

Chuyên đề 4. HÀM SỐ BẬC HAI

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

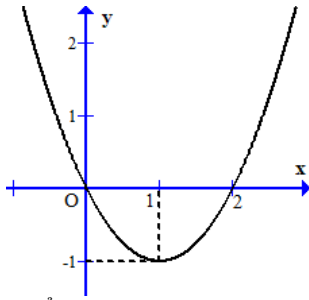
CÂU HỎI	2
Dạng 1. Xác định hàm số bậc hai	2
Dạng 2. Tương giao	5
Dạng 3. Ứng dụng định lý vi-et	7
Dạng 4. Bài toán thực tế	8
Dạng 5. Hàm ẩn	11
LỜI GIẢI THAM KHẢO	16
Dạng 1. Xác định hàm số bậc hai	16
Dạng 2. Tương giao	29
Dạng 3. Ứng dụng định lý vi-et	38
Dạng 4. Bài toán thực tế	39
Dạng 5. Hàm ẩn	49

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng 1. Xác định hàm số bậc hai

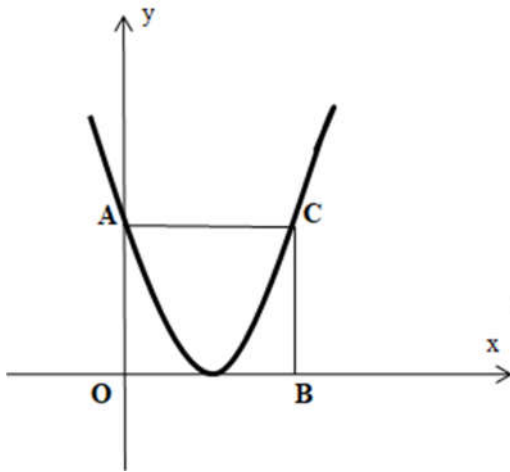
Câu 1. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ.



Khẳng định nào sau đây đúng?

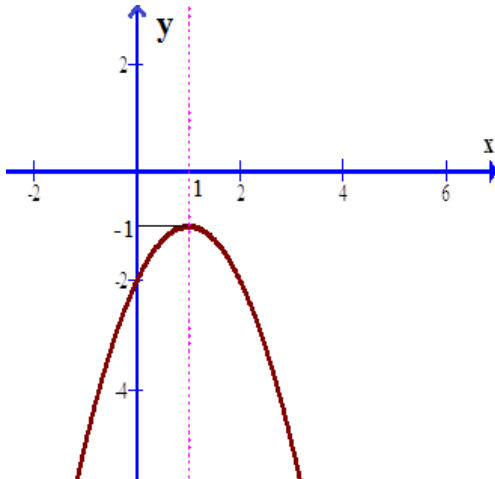
- A. $f(x) = -x^2 + 2x$. B. $f(x) = 2x^2 - 4x$.
C. $f(x) = -x^2 - 2x$. D. $f(x) = x^2 - 2x$.

Câu 2. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng $OACB$ là hình vuông. Tính giá trị của b .



- A. $b = -2$. B. $b = -\frac{5}{2}$. C. $b = -4$. D. $b = -6$.

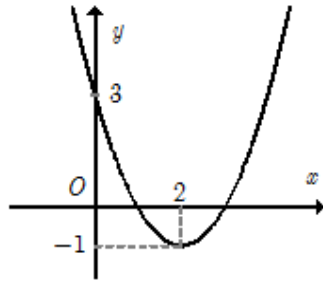
Câu 3. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ



Xác định các hệ số a, b, c

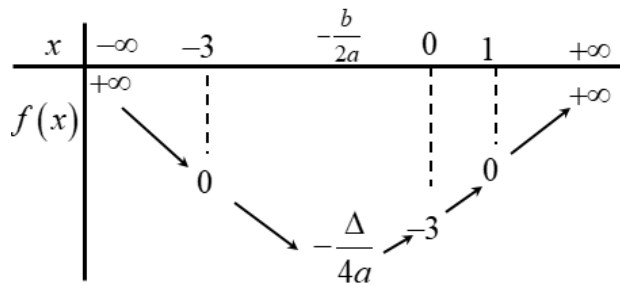
- A. $a = -1, b = 2, c = -2$ B. $a = -1, b = -2, c = 2$ C. $a = 1, b = -2, c = -1$ D. $a = -1, b = -2, c = 0$

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ đồ thị như hình. Tính giá trị biểu thức $T = a^2 + b^2 + c^2$.



#A. 0. B. 26. C. 8. D. 20.

Câu 5. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) có bảng biến thiên như hình bên dưới. Tính $f(10)$.



A. $f(10) = 55$. B. $f(10) = 54$. C. $f(10) = 53$. D. $f(10) = 52$.

Câu 6. Cho parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$). Tìm a và c biết parabol (P) có đỉnh là $I(0; -4)$ và một trong hai giao điểm của parabol (P) với trục hoành là $A(2; 0)$.

A. $a = 2; c = 4$. B. $a = 1; c = -4$. C. $a = 2; c = -4$. D. $a = 1; c = 2$.

Câu 7. Cho parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$). Một đường thẳng (d) song song với trục hoành cắt (P) tại $A(0; 3)$ và $B(4; 3)$. Phương trình trục đối xứng của parabol (P) là:

A. $x = 3$. B. $x = 4$. C. $x = 2$. D. $x = 1$.

Câu 8. Cho hàm số bậc hai $y = 2x^2 + bx + c$, biết đồ thị của nó đi qua điểm $M(0; 5)$ và có trục đối xứng $x = -1$. Tính $P = b - c$.

A. $P = -1$. B. $P = -9$. C. $P = 9$. D. $P = 1$.

Câu 9. Biết rằng parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$) đi qua hai điểm $A(0; 8)$, $B(-1; 3)$ và cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt M , N thỏa mãn $MN = 2$. Tính giá trị biểu thức $a - 3b$.

A. 17. B. -17. C. -19. D. 19.

Câu 10. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = -x^2 + mx + m^2 + 2m$ bằng $\frac{13}{4}$. Tính tổng T các phần tử của S .

A. $T = \frac{-7}{5}$. B. $T = \frac{7}{5}$. C. $T = \frac{-8}{5}$. D. $T = \frac{8}{5}$.

Câu 11. Hàm số $y = -x^2 + 2x + m - 4$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-1; 2]$ bằng 3 khi m thuộc

A. $[7; 8)$. B. $(5; 7)$. C. $(9; 11)$. D. $(-\infty; 5)$.

Câu 12. Biết hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị hàm số là một đường Parabol đi qua điểm $A(-1; 0)$ và có đỉnh $I(1; 2)$. Tính $a + b + c$

A. 2. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{3}{2}$. D. 3.

- Câu 13.** Cho parabol $(P): y = x^2 - 2x + m - 1$. Tìm các giá trị của m để parabol cắt Ox tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.
A. $1 < m \leq 2$. B. $m < 2$. C. $m > 1$. D. $1 < m < 2$.
- Câu 14.** Cho hàm số $y = ax^2 + bx - 1 (a \neq 0)$ có đồ thị (P) . Biết (P) có trục đối xứng bằng 2 và giá trị lớn nhất của hàm số bằng 3. Tích ab là:
A. $ab = 6$. B. $ab = -6$. C. $ab = 4$. D. $ab = -4$.
- Câu 15.** Biết rằng hàm số $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4 tại $x = 2$ và có đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0; 6)$. Tính tích $P = abc$.
A. $P = -6$. B. $P = 6$. C. $P = -3$. D. $P = \frac{3}{2}$.
- Câu 16.** Biết rằng hàm số $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 3 tại $x = 2$ và có đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0; -1)$. Tính tổng $S = a + b + c$.
A. $S = -1$. B. $S = 4$. C. $S = 4$. D. $S = 2$.
- Câu 17.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(0; 2020)$ để đồ thị của hàm số $y = 3mx^2 - (m - 9)x + 8 - m^2$ có hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ?
A. 2019. B. 2020. C. 2018. D. 2017.
- Câu 18.** Parabol $y = ax^2 + bx + c$ có giá trị nhỏ nhất bằng 4 tại $x = -2$ và đi qua điểm $A(0; 6)$ có $a + b + c$ bằng:
A. 9. B. $\frac{17}{2}$. C. 6. D. 13.
- Câu 19.** Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = 4x^2 - 8x + m^2 - 3m$ trên $\mathbb{R}$ bằng 3. Tính tổng T các phần tử của S .
A. $T = 3$. B. $T = \frac{3}{2}$. C. $T = \frac{1}{2}$. D. $T = \frac{7}{2}$.
- Câu 20.** Biết đỉnh của parabol $y = x^2 + x + m$ nằm trên đường thẳng $y = \frac{3}{4}$. Giá trị của m bằng
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
- Câu 21.** Cho parabol $(P): y = x^2 - 2x + m - 1$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để parabol cắt Ox tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.
A. $m > 2$. B. $m < 2$. C. $m < 1$. D. $1 < m < 2$.
- Câu 22.** Gọi giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 - 2(m^2 + 2m + 3)x + m$ (với m là tham số) trên đoạn $[-1; 1]$ lần lượt là y_1, y_2 . Tính tích tất cả các giá trị thực của m thỏa mãn $y_1 - y_2 = 24$
A. -9. B. -3. C. 9. D. 3.
- Câu 23.** Gọi S là tập hợp các giá trị dương của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = x^2 - 2mx + m^2 - 3m$ trên đoạn $[1; 3]$ bằng -5. Tính tổng T các phần tử của S .
A. $T = 5$. B. $T = \frac{41}{3}$. C. $T = 7$. D. $T = \frac{26}{3}$.
- Câu 24.** Parabol $y = ax^2 + bx + c$ có đỉnh $I(2; -5)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3. Khi đó tích abc bằng
A. -6. B. 6. C. -3. D. 3.
- Câu 25.** Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = x^2 - mx + m^2 - 4m$ trên đoạn $[-3; 0]$ bằng 11. Bình phương của tổng tất cả các phần tử của S bằng

- A.** 15. **B.** 16. **C.** 20. **D.** 25.
- Câu 26.** Biết đồ thị $(P): y = ax^2 + bx + c$ cắt trục tung tại điểm bằng có tung độ bằng 7, đi qua điểm $A(3;1)$ và có tung độ đỉnh bằng 9. Xác định parabol (P) .
- A.** $(P): y = -2x^2 + 8x - 7$. **B.** $(P): y = -2x^2 + 4x + 7$.
C. $(P): y = -4x^2 + 2x + 7$. **D.** $(P): y = -x^2 + 4x - 7$.
- Câu 27.** Tìm m để hàm số $y = 2x^2 - 4x - 2m + 3$ có giá trị lớn nhất trên đoạn $[2;5]$ bằng 13?
- A.** $m = 7$. **B.** $m = 8$. **C.** $m = 9$. **D.** $m = 10$.
- Câu 28.** Có bao nhiêu tham số m thỏa mãn giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = 2x^2 - 2mx + m^2 - 3m$ trên đoạn $[0;2]$ bằng 4.
- A.** 6. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.
- Câu 29.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(0;2020)$ để đồ thị của hàm số $y = 3mx^2 - (m-9)x + 8 - m^2$ có hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ?
- A.** 2019. **B.** 2020. **C.** 2018. **D.** 2017.
- Câu 30.** Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = 4x^2 - 4mx + m^2 - 2m$ trên đoạn $[-2;0]$ bằng 3. Tính tổng T tất cả các phần tử của S .
- A.** $T = \frac{1}{2}$. **B.** $T = \frac{9}{2}$. **C.** $T = -\frac{3}{2}$. **D.** $T = \frac{3}{2}$.
- Câu 31.** Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$, biết hàm số đạt giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$ bằng 4 khi $x = -1$, và tổng bình phương các nghiệm của phương trình $y = 0$ bằng 10. Hàm số đã cho là hàm số nào sau đây?
- A.** $y = x^2 + 2x - 3$. **B.** $y = -2x^2 - 4x + 2$. **C.** $y = -x^2 - 2x + 1$ **D.** $y = -x^2 - 2x + 3$.

Dạng 2. Tương giao

- Câu 32.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in [-10;10]$ để parabol $(P): y = x^2 + 2(m-1)x + m - 2$ cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía đối với trục tung?
- A.** 10. **B.** 11. **C.** 12. **D.** 13.
- Câu 33.** Cho parabol $(P): y = x^2 - 2x + m - 1$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để parabol cắt Ox tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.
- A.** $1 < m < 2$. **B.** $m < 2$. **C.** $m > 2$. **D.** $m < 1$.
- Câu 34.** Xác định parabol $(P): y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ biết: (P) đi qua $M(4;3)$ cắt Ox tại $N(3;0)$ và P sao cho $\triangle INP$ có diện tích bằng 1 biết hoành độ điểm P nhỏ hơn 3, với I là đỉnh của (P) .
- A.** $y = x^2 - 4x + 3$. **B.** $y = x^2 + 4x + 3$. **C.** $y = x^2 - 4x$. **D.** $y = -x^2 + 4x - 3$.
- Câu 35.** Cho a, b, c là 3 số thực thỏa mãn $\begin{cases} a \neq 0 \\ 4a + 9b + 24c = 0 \end{cases}$. Gọi x_1, x_2 lần lượt là hoành độ giao điểm của parabol $(P): y = 2ax^2 + 3bx + 4c$ với trục hoành. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = |x_1 - x_2|$.
- A.** $T = \frac{2}{\sqrt{3}}$. **B.** $T = \frac{1}{2}$. **C.** $T = \frac{1}{\sqrt{3}}$. **D.** $T = 0$.
- Câu 36.** Biết đồ thị hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ có điểm chung duy nhất với đường thẳng $y = -\frac{5}{2}$ và cắt đường thẳng $y = 2$ tại điểm có hoành độ lần lượt là -1 và 5 . Giá trị của $a + b + c$ bằng:
- A.** 1. **B.** -2 . **C.** 0. **D.** -1 .

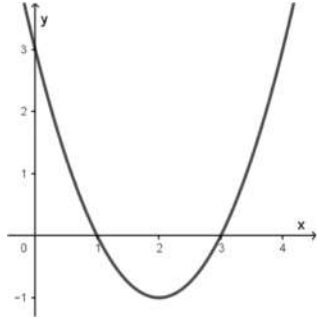
- Câu 37.** Cho parabol $(P): y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ biết (P) đi qua $M(4;3)$, (P) cắt Ox tại $N(3;0)$ và Q sao cho $\triangle INQ$ có diện tích bằng 1 đồng thời hoành độ điểm Q nhỏ hơn 3 với I là đỉnh của (P) . Tính $S = a + b + c$.
- A. $S = 1$. B. $S = -2$. C. $S = 0$. D. $S = -1$.
- Câu 38.** Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^2 + 5x + 2m$ cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt A, B thỏa mãn $OA = 4OB$. Tổng các phần tử của S bằng
- A. $-\frac{32}{9}$. B. $-\frac{41}{9}$. C. $\frac{43}{9}$. D. $\frac{68}{9}$.
- Câu 39.** Cho parabol $(P): y = f(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0$. Biết (P) đi qua $M(4;3)$, (P) cắt tia Ox tại $N(3;0)$ và Q sao cho $\triangle MNQ$ có diện tích bằng 1 đồng thời hoành độ điểm Q nhỏ hơn 3. Khi đó $a + b + c$ bằng
- A. $\frac{24}{5}$. B. $\frac{12}{5}$. C. 5. D. 4.
- Câu 40.** Cho parabol $(P): y = x^2 - 4x + m$ (m là tham số). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho (P) cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt A, B sao cho $OA = 3OB$. Tổng tất cả các phần tử của S bằng
- A. -9. B. $\frac{3}{2}$. C. 3. D. -15.
- Câu 41.** Biết rằng parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) đi qua hai điểm $A(0;3)$, $B(2;-1)$ và cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt M, N thỏa mãn $MN = 2$. Tính giá trị biểu thức $a^2 + b^2$.
- A. 17. B. 10. C. 5. D. 13.
- Câu 42.** Tất cả các giá trị của m để parabol $(P): y = x^2 + 2mx + 2m$ cắt đường thẳng $d: y = 2x + 3$ tại hai điểm phân biệt có hoành độ nhỏ hơn 2 là
- A. $m > 2$. B. $m > \frac{1}{2}$. C. $\begin{cases} m \neq 2 \\ m > \frac{1}{2} \end{cases}$. D. $\begin{cases} m > -\frac{1}{2} \\ m \neq 2 \end{cases}$.
- Câu 43.** Cho hàm số $y = -2x^2 + 3x + 1$ có đồ thị (P) . Tìm m để đồ thị hàm số $y = mx - 2m + 1$ tiếp xúc với (P) .
- A. $m = -1$. B. $m = -9$. C. $m = 1, m = -9$. D. $m = -1, m = -9$.
- Câu 44.** Cho parabol $(P): y = x^2 - 4x + 3$ và đường thẳng $d: y = mx + 3$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng $\frac{9}{2}$.
- A. $m = 7$. B. $m = -7$. C. $m = -1, m = -7$. D. $m = -1$.
- Câu 45.** Cho parabol $(P): y = x^2 - 4x + 3$ và đường thẳng $d: y = mx + 3$. Tìm giá trị thực của tham số m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 + x_2^3 = 8$
- A. $m = 2$. B. $m = -2$. C. $m = 4$. D. Không có m .
- Câu 46.** Cho hàm số $y = \begin{cases} 2x-1 & \text{khi } x \geq 1 \\ x^2+2x-2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[-2; 2]$. Khi đó tổng $M + m$ bằng:
- A. $M + m = -6$. B. $M + m = 0$. C. $M + m = 1$. D. $M + m = 2$.

Câu 47. Cho parabol $(P): y = x^2 - 4x + 3$ và đường thẳng $(d): y = mx + 3$. Biết rằng có hai giá trị của m là m_1, m_2 để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng $\frac{9}{2}$.

Tính giá trị biểu thức $P = m_1^2 + m_2^2$

- A. $P = 50$. B. $P = 25$. C. $P = 5$. D. $P = 10$.

Câu 48. Cho hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ có đồ thị như hình vẽ bên



Tìm m để phương trình $-2x^2 + 8x + 2m - 5 = 0$ có hai nghiệm phân biệt trong đó có 1 nghiệm thuộc $[0; 1)$

- A. $\frac{-1}{2} < m < \frac{5}{2}$. B. $\frac{-1}{2} < m \leq \frac{5}{2}$. C. $\frac{-1}{2} < m \leq \frac{3}{2}$. D. $\frac{-1}{2} < m < \frac{3}{2}$.

Câu 49. Biết đường thẳng $d: y = -x + 4$ cắt parabol $(P): y = x^2 - 2x$ tại hai điểm phân biệt A và B . Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB .

- A. $G\left(\frac{1}{3}; \frac{7}{3}\right)$. B. $G(1; -2)$.
C. $G\left(\frac{1-\sqrt{17}}{3}; \frac{9-\sqrt{17}}{3}\right)$. D. $G\left(\frac{1}{2}; \frac{7}{2}\right)$.

Câu 50. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng $\Delta: y = 2x + m$ cắt $(P): y = x^2 - 4x + 1$ tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.

- A. $-8 < m \leq 1$. B. $m < -8$. C. $m < 1$. D. $-8 < m < 1$.

Câu 51. Có bao nhiêu giá trị m nguyên trong nửa khoảng $[-10; -4)$ để đường thẳng $d: y = -(m+1)x + m + 2$ cắt Parabol $(P): y = x^2 + x - 2$ tại hai điểm phân biệt nằm về cùng một phía đối với trục tung?

- A. 6. B. 8. C. 7. D. 5.

Câu 52. Cho đồ thị hàm số $y = x^2 - 2x - 1$ (P) (hình vẽ sau). Dựa vào đồ thị (P) xác định số giá trị nguyên dương của m để phương trình $x^2 - 2x + 2m - 2 = 0$ có nghiệm $x \in [-1; 2]$?

- A. 3. B. 0. C. 1. D. 2.

Câu 53. Cho hàm số $y = x^2 - 2x - 2$ có đồ thị (P) và đường thẳng (d) có phương trình $y = x + m$. Giá trị m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho $OA^2 + OB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất là

- A. $m = -\frac{5}{2}$. B. $m = \frac{5}{2}$. C. $m = 1$. D. $m = 2$.

Dạng 3. Ứng dụng định lý Vi-ét

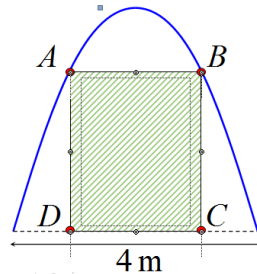
Câu 54. Cho phương trình $x^2 + 2(m+3)x + m^2 - 3 = 0$, m là tham số. Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 và $P = 5(x_1 + x_2) - 2x_1x_2$ đạt giá trị lớn nhất.

- A. $m = \frac{5}{2}$. B. $m = -\frac{5}{2}$. C. $m = 2$. D. $m = -2$.

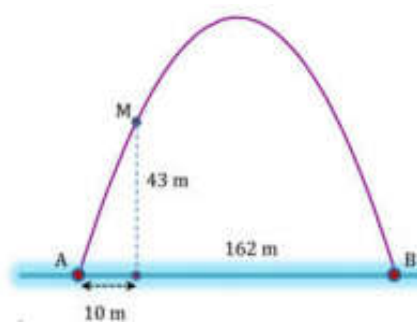
- Câu 55.** Biết rằng hàm số $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{1}{4}$ tại $x = \frac{3}{2}$ và tổng lập phương các nghiệm của phương trình $y = 0$ bằng 9. Tính $P = abc$.
- A. $P = 0$. B. $P = 6$. C. $P = 7$. D. $P = -6$.
- Câu 56.** Tìm m sao cho Parabol $(P): y = x^2 - 2mx + m^2 - 1$ cắt Ox tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là x_1, x_2 sao cho biểu thức $P = x_1^2 + x_2^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.
- A. $m = -1$. B. $m = 1$. C. $m = -2$. D. $m = 0$.
- Câu 57.** Xác định hàm số $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) biết hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{1}{4}$ tại $x = \frac{3}{2}$ và đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 2 điểm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 + x_2^3 = 9$.
- A. $y = -x^2 + 3x + 2$. B. $y = -x^2 + 3x - 2$. C. $y = x^2 + 3x - 2$. D. $y = x^2 - 3x - 2$.

Dạng 4. Bài toán thực tế

- Câu 58.** Trong đợt hội trại “Khi tôi 18” được tổ chức tại trường THPT X, Đoàn trường có thực hiện một dự án ảnh trưng bày trên một pano có dạng parabol như hình vẽ. Biết rằng Đoàn trường sẽ yêu cầu các lớp gửi hình dự thi và dán lên khu vực hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước $AB = 2m, AD = 3m$ $ABCD$, phần còn lại sẽ được trang trí hoa văn cho phù hợp và pano được đặt sao cho cạnh CD tiếp xúc với mặt đất. Hỏi vị trí cao nhất của pano so với mặt đất là bao nhiêu?



- A. $3,5m$. B. $4,5m$. C. $4,5m$. D. $4m$.
- Câu 59.** Một chiếc cổng hình parabol có dạng $y = -4x^2$ và có chiều cao $h = 16m$. Chiều rộng của chiếc cổng bằng:
- A. $2m$. B. $10m$. C. $5m$. D. $4m$.
- Câu 60.** Cổng Arch tại thành phố St Louis của Mỹ có hình dạng là một parabol. Biết khoảng cách giữa hai chân cổng bằng $162m$. Trên thành cổng, tại vị trí có độ cao $43m$ so với mặt đất, người ta thả một sợi dây chạm đất. Vị trí chạm đất của đầu sợi dây này cách chân cổng A một đoạn $10m$. Giả sử các số liệu trên là chính xác



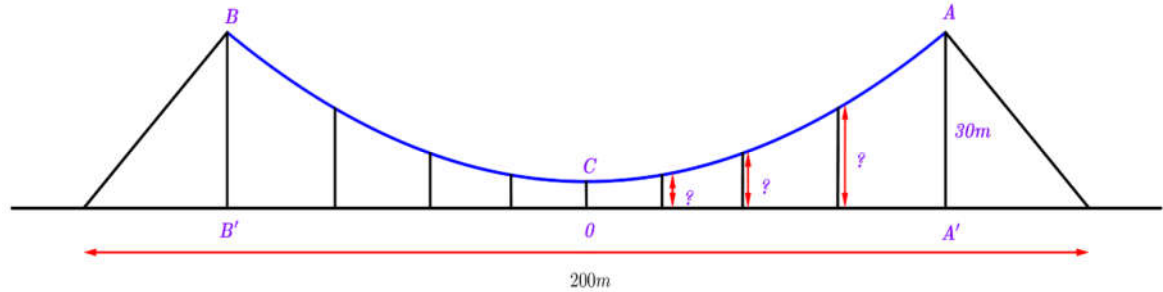
Gọi h là chiều cao của cổng. Hãy tính chiều cao của cổng.

- A. $185,6m$. B. $175,6m$. C. $197,5m$. D. $210m$.
- Câu 61.** Có một cái cổng hình Parabol. Người ta đo khoảng cách giữa hai chân cổng BC là $10m$. Từ một điểm M trên thân cổng người ta đo được khoảng cách tới mặt đất là $MK = 18m$ và khoảng cách tới chân cổng gần nhất là $BK = 1m$. Chiều cao AH của cổng là
- A. $50m$. B. $72m$. C. $16m$. D. $20m$.

Câu 62. Độ cao của quả bóng golf được đánh ra tính theo thời gian là một hàm số bậc hai được xác định bởi công thức $h(t) = -7t^2 + 42t$. Trong đó, độ cao h được tính bằng mét (m) và thời gian t được tính bằng giây (s). Độ cao lớn nhất mà quả bóng golf đạt được là

- A. $50m$. B. $63m$. C. $60m$. D. $55m$.

Câu 63. Một kĩ sư thiết kế cây cầu treo bắt ngang dòng sông (như hình vẽ). Ở hai bên dòng sông, kĩ sư thiết kế hai cột trụ đỡ AA' và BB' có độ cao $30m$ và bên trên có bắt một dây truyền có dạng Parabol (ACB) để đỡ nền cầu. Hai đầu của dây truyền được gắn chặt vào hai điểm A và B . Để chịu sức nặng của cây cầu và các phương tiện giao thông thì ở khoảng giữa cầu phải đặt thêm dây cáp treo thẳng đứng nối nền cầu với dây truyền. Biết khoảng cách giữa các dây cáp treo và hai cột trụ là bằng nhau và dây cáp có độ dài ngắn nhất là $OC = 5m$. Khoảng cách $A'B' = 200m$. Chiều dài các cáp treo còn lại là



- A. $5.95m, 10.56m, 20.16m$. B. $7.02m, 12.35m, 19.46m$.
C. $8.13m, 13.75m, 20.87m$. D. $6.56m, 11.25m, 19.06m$.

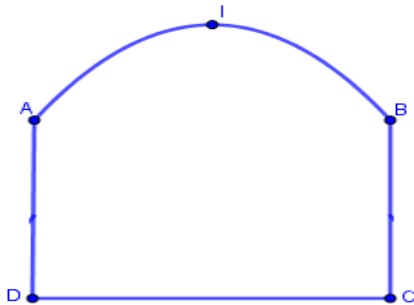
Câu 64. Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ bay theo quỹ đạo của một cung parabol trong mặt phẳng tọa độ Oth , trong đó t là thời gian kể từ khi quả bóng được đá lên (tính bằng giây), h là độ cao (tính bằng m) của quả bóng. Giả sử quả bóng được đá lên từ độ cao $1,1m$. Sau một giây nó đạt độ cao $8,6m$. Sau 2 giây, nó đạt độ cao $6m$. Hỏi độ cao lớn nhất mà quả bóng đạt được gần với giá trị nào sau đây nhất?

- A. $9,291m$. B. $9,1m$. C. $8,897m$. D. $8,888m$.

Câu 65. Có một cái cổng hình Parabol. Người ta đo khoảng cách giữa hai chân cổng BC là $10m$. Từ một điểm M trên thân cổng người ta đo được khoảng cách tới mặt đất là $MK = 18m$ và khoảng cách tới điểm chân cổng gần nhất là $BK = 1m$. Chiều cao AH của cổng là:

- A. $50m$. B. $72m$. C. $16m$. D. $20m$.

Câu 66. Một chiếc cổng như hình vẽ, trong đó $CD = 6m$, $AD = 4m$, phía trên cổng có dạng hình parabol



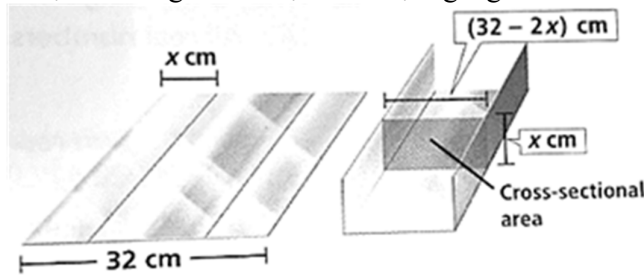
Người ta cần thiết kế cổng sao cho những chiếc xe container chở hàng với bề ngang thùng xe là $4m$, chiều cao là $5,2m$ có thể đi qua được (chiều cao được tính từ mặt đường đến nóc thùng xe và thùng xe có dạng hình hộp chữ nhật). Hỏi đỉnh I của parabol (theo mép dưới của cổng) cách mặt đất tối thiểu là bao nhiêu?

- A. $6,13m$. B. $6,14m$. C. $6,15m$. D. $6,16m$.

Câu 67. Trên một miếng đất, ông A dự định xây một mảnh vườn hình chữ nhật để thả gia súc. Một cạnh của mảnh vườn được xây tường, ông A dùng $100m$ dây rào để rào ba cạnh còn lại. Hỏi diện tích lớn nhất của mảnh vườn là bao nhiêu.

- A. $625m^2$. B. $1250m^2$. C. $1350m^2$. D. $1150m^2$.

Câu 68. Một miếng nhôm có bề ngang 32 cm được uốn cong tạo thành máng dẫn nước bằng chia tấm nhôm thành 3 phần rồi gấp 2 bên lại theo một góc vuông như hình vẽ dưới. Hỏi x bằng bao nhiêu để tạo ra máng có có diện tích mặt ngang S lớn nhất để có thể cho nước đi qua nhiều nhất ?



- A. $x = 8$. B. $x = 5$. C. $x = 10$. D. $x = 12$.

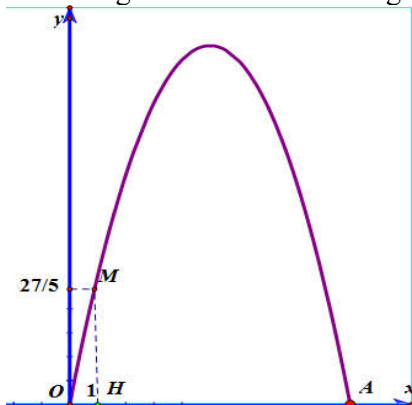
Câu 69. Sức mạnh của động cơ (tính bằng đơn vị mã lực) sinh ra từ máy của một Canô ở tốc độ quay r vòng/phút được tính bởi công thức $P(r) = -0,0000147r^2 + 0,18r - 251$. Vậy sức mạnh lớn nhất của động cơ đạt được bằng bao nhiêu?

- A. $\frac{300000}{49}$. B. $\frac{145000}{49}$. C. $\frac{160453}{49}$. D. $\frac{14701}{49}$.

Câu 70. Trung tâm kỹ năng sống cung cấp một khóa học với chi phí là 400.000 đồng/người, với chi phí này sẽ có 1000 người tham gia khóa học. Trung tâm ước tính rằng, cứ mỗi lần giảm giá 5.000 đồng thì sẽ có thêm 20 người tham gia khóa học. Hỏi trung tâm phải đưa ra giá cho khóa học là bao nhiêu để đạt được doanh thu lớn nhất?

- A. 375.000 đồng. B. 325.000 đồng. C. 350.000 đồng. D. 300.000 đồng

Câu 71. Người ta làm một cái cổng hình parabol có phương trình $y = ax^2 + bx + c$ như hình vẽ, chiều rộng của cổng là $OA = 10m$. Một điểm M nằm trên cổng cách mặt đất một khoảng $MH = \frac{27}{5}m$ và khoảng cách từ H đến O bằng 1 m. Hỏi chiều cao của cổng là bao nhiêu.

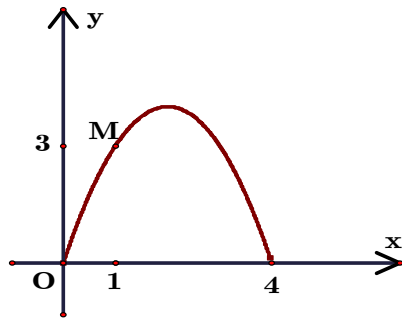


- A. 13m. B. 20m. C. 12m. D. 15m.

Câu 72. Một người nông dân có 15.000.000 VNĐ để làm một cái hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông (như hình vẽ) để làm một khu đất có hai phần chữ nhật để trồng rau. Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60.000 VNĐ/m, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50.000 VNĐ/m. Tìm diện tích lớn nhất của đất rào thu được.

- A. $50 m^2$. B. $3125 m^2$. C. $1250 m^2$. D. $6250 m^2$.

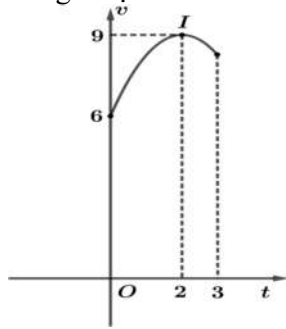
Câu 73. Tại một khu hội chợ người ta thiết kế cổng chào có hình parabol hướng bề lõm xuống dưới. Giả sử lập một hệ trục tọa độ Oxy sao cho một chân cổng đi qua gốc O như hình vẽ (x và y tính bằng mét). Chân kia của cổng ở vị trí $(4;0)$.



Biết một điểm M trên công có tọa độ $(1;3)$. Hỏi chiều cao của công (vị trí cao nhất của công tới mặt đất) là bao nhiêu mét.

- A. 3 mét. B. 4 mét. C. 5 mét. D. Đáp số khác.

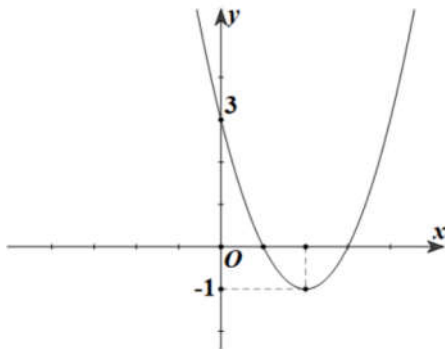
Câu 74. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc thời gian $t(h)$ có đồ thị là một phần của parabol có đỉnh $I(2;9)$ và trục đối xứng song song với trục tung như hình vẽ. Vận tốc của vật tại thời điểm 2 giờ 30 phút sau khi vật bắt đầu chuyển động gần bằng giá trị nào nhất trong các giá trị sau?



- A. $8,7(km/h)$. B. $8,8(km/h)$. C. $8,6(km/h)$. D. $8,5(km/h)$.

Dạng 5. Hàm ẩn

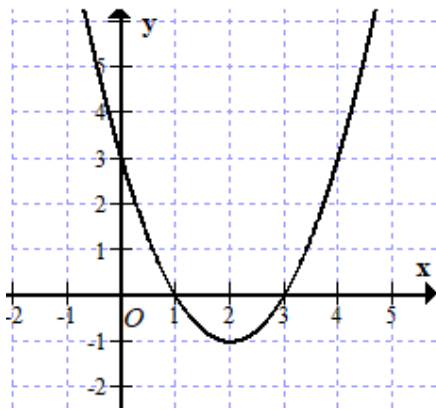
Câu 75. Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị sau



Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $ax^2 + b|x| + c = m + 1$ có bốn nghiệm phân biệt?

- A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

Câu 76. Cho hàm số bậc hai $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây

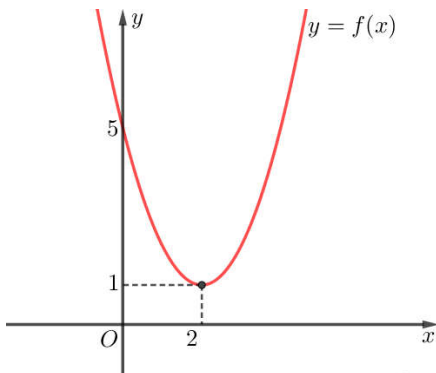


Gọi S là tập các giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình

$$\left[f(|x|) \right]^2 - (4+m) \cdot f(|x|) + 4m = 0 \text{ có 6 nghiệm phân biệt. Số phần tử của tập } S \text{ là}$$

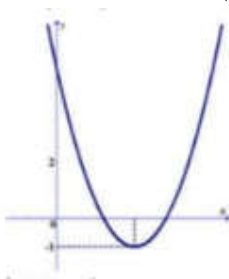
- A. vô số. B. 0. C. 2. D. 3.

Câu 77. Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ. Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = |f(x) + m|$ trên đoạn $[0; 4]$ bằng 9.



- A. -10. B. -6. C. 4. D. 8.

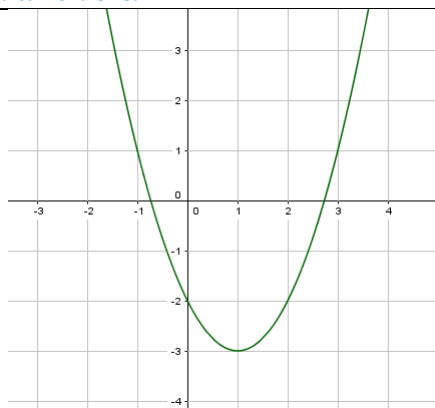
Câu 78. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là một parabol như hình vẽ.



Số nghiệm của phương trình $\left| f(x^2 - x) \right| = 1$ là

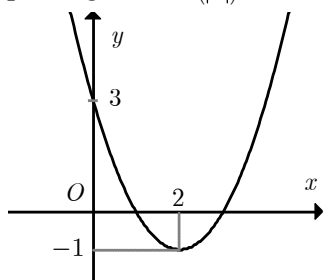
- A. 3. B. 4. C. 6. D. 8.

Câu 79. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ, tập tất cả giá trị của tham số m để phương trình $ax^2 + b|x| = m - 2$ có 4 nghiệm phân biệt là.



- A. $\{0;1\}$. B. $(-3;-2)$. C. $(0;3)$. D. $(1;2)$.

Câu 80. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ đồ thị như hình. Hỏi với những giá trị nào của tham số thực m thì phương trình $f(|x|) - 1 = m$ có đúng 3 nghiệm phân biệt.



- A. $m = 2$. B. $m > 3$. C. $m = 3$. D. $-2 < m < 2$.

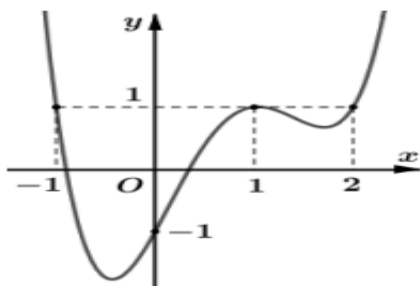
Câu 81. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ thỏa mãn $f(1) = 1$ và có bảng biến thiên như hình vẽ bên.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	-1	$+\infty$

Số nghiệm của phương trình $f\left[f\left(\sqrt{x^2+1}\right)\right] = 0$ là

- A. 8. B. 4. C. 2. D. 6.

Câu 82. Hàm số $y = f(x)$ có đồ thị trên $(-\infty; +\infty)$ trong hình vẽ sau. Hãy tìm số nghiệm phương trình $f(x^2 + x - 1) - 1 = 0$.



- A. 2. B. 6. C. 4. D. 3.

Câu 83. Hàm số $y = x^2 + 4x - 1$ có bảng biến thiên như hình. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $|-x^2 - 4x + 1| = m$ có 4 nghiệm phân biệt

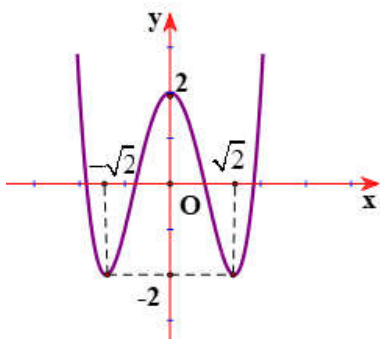
x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y	$+\infty$	-5	$+\infty$

- A. 3. B. Vô số. C. 4. D. 0.

Câu 84. Tổng các giá trị của m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^2 + 2x - m|$ trên đoạn $[-3; 2]$ bằng 10 là

- A. -13. B. 7. C. 4. D. 27.

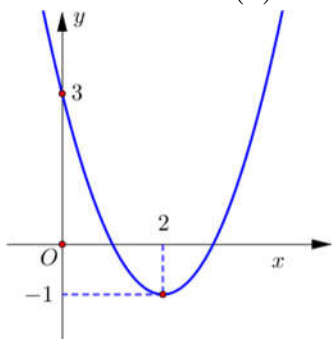
Câu 85. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên



Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $|f(x)| = m$ có 8 nghiệm phân biệt?

- A. 1. B. 3. C. 0. D. 2.

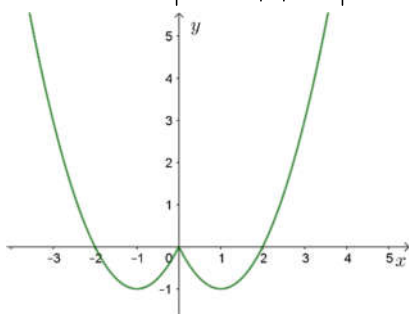
Câu 86. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Tìm số nghiệm của phương trình $f^3(x) + f(x) - 2\sqrt[3]{f(x)} = 0$

- A. 4. B. 6. C. 7. D. 5.

Câu 87. Cho hàm số $y = x^2 - 2|x|$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập các giá trị nguyên của m để phương trình $|x^2 - 2|x| + m| = 1$ có hai nghiệm phân biệt. Tính tổng các phần tử của tập S .



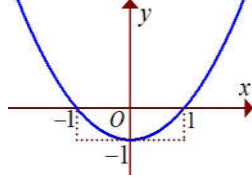
A. -1.

B. 2.

C. 4.

D. 0.

Câu 88. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho Parabol $f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu số nguyên dương m để đường thẳng $y = m + 1$ cắt đồ thị $y = |f(x) - 3|$ tại 4 điểm phân biệt.



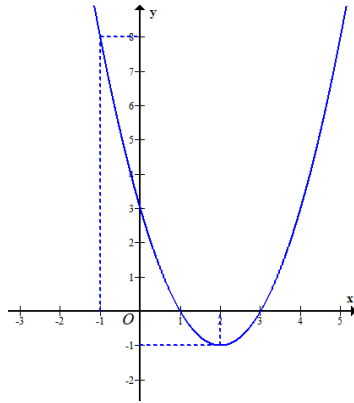
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 89. Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị (C) (như hình vẽ):



Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f^2(|x|) + (m-2)f(|x|) + m-3 = 0$ có 6 nghiệm phân biệt?

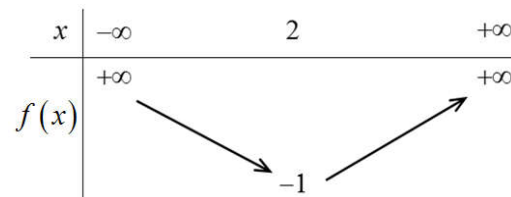
A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 90. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ thỏa mãn $f(1) = 1$ và có bảng biến thiên như hình vẽ bên.



Số nghiệm của phương trình $f\left[f\left(\sqrt{x^2+1}\right)\right] = 0$ là

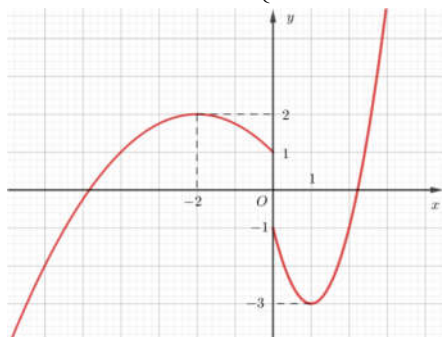
A. 8.

B. 4.

C. 2.

D. 6.

Câu 91. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{4}x^2 - x + 1 & \text{khi } x \leq 0 \\ 2x^2 - 4x - 1 & \text{khi } x > 0 \end{cases}$ có đồ thị như hình vẽ sau:



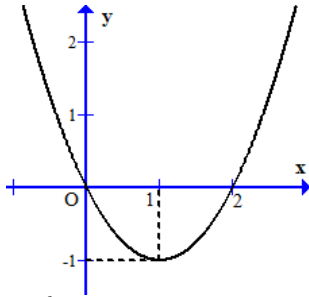
Tìm m để phương trình $|f(x)| = m$ có 6 nghiệm thực phân biệt.

A. $2 < m < 3$.B. $1 < m < 2$.C. $1 < m < 3$.D. $-3 < m < 3$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Dạng 1. Xác định hàm số bậc hai

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ.



Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $f(x) = -x^2 + 2x$. **B.** $f(x) = 2x^2 - 4x$.

C. $f(x) = -x^2 - 2x$. **D.** $f(x) = x^2 - 2x$.

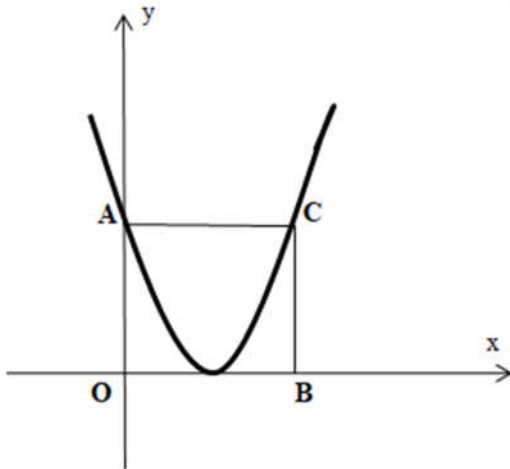
Lời giải

Từ đồ thị hàm số suy ra parabol có tọa độ đỉnh $I(1; -1)$, đi qua hai điểm $O(0; 0)$ và $B(2; 0)$.

$$\text{Ta có hệ phương trình } \begin{cases} c = 0 \\ 0 = 4a + 2b + c \\ -1 = a + b + c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ 2a + b = 0 \\ a + b = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ a = 1 \\ b = -2 \end{cases}.$$

Vậy $f(x) = x^2 - 2x$.

Câu 2. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng $OACB$ là hình vuông. Tính giá trị của b .



A. $b = -2$.

B. $b = -\frac{5}{2}$.

C. $b = -4$.

D. $b = -6$.

Lời giải

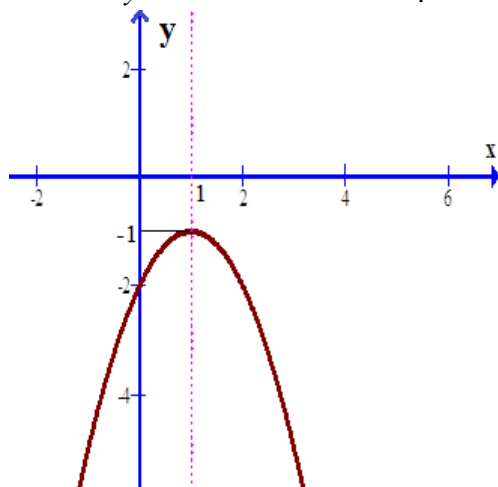
Chọn D

Ta có: $A(0; c) \Rightarrow C(c; c)$. Suy ra, đỉnh của parabol là $I\left(\frac{c}{2}; 0\right)$ với $c \neq 0, b \neq 0$, vì parabol cắt trục Oy tại điểm có tung độ dương và tiếp xúc với trục Ox tại điểm có hoành độ dương

$$\Rightarrow \begin{cases} ac^2 + bc + c = c \\ a\left(\frac{c}{2}\right)^2 + b \cdot \frac{c}{2} + c = 0 \\ b^2 - 4ac = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} ac + b = 0 \\ \frac{ac}{4} + \frac{b}{2} + 1 = 0 \\ ac = \frac{b^2}{4} \end{cases} \Rightarrow \frac{b^2}{4} + b = 0 \Rightarrow \begin{cases} b = 0 \\ b = -4 \end{cases}$$

Vì $b \neq 0$ nên $b = -4$.

Câu 3. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ



Xác định các hệ số a, b, c

A. $a = -1, b = 2, c = -2$ **B.** $a = -1, b = -2, c = 2$ **C.** $a = 1, b = -2, c = -1$ **D.** $a = -1, b = -2, c = 0$

Lời giải

Chọn A

Vì đồ thị hàm số cắt trục Ox tại điểm có tung độ là -2 nên $c = -2$.

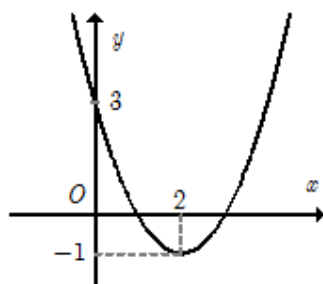
Mặt khác đồ thị hàm số nhận điểm $I(1; -1)$ làm đỉnh nên

$$\begin{cases} -\frac{b}{2a} = 1 \\ -\frac{\Delta}{4a} = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -2a \\ b^2 - 4ac = 4a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -2a \\ 4a^2 + 8a = 4a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ a = -1 \\ b = -2a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 2 \end{cases} \text{ (vì } c = -2 \text{ và } a \neq 0)$$

Vậy $a = -1, b = 2, c = -2$

Dựa vào BBT ta thấy đồ thị hàm số nhận điểm $I(1; 2)$ làm đỉnh và có hệ số $a < 0$ nên ta chọn hàm số $y = -x^2 + 2x + 1$.

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ đồ thị như hình. Tính giá trị biểu thức $T = a^2 + b^2 + c^2$.



A. 0.

B. 26.

C. 8.

D. 20.

Lời giải

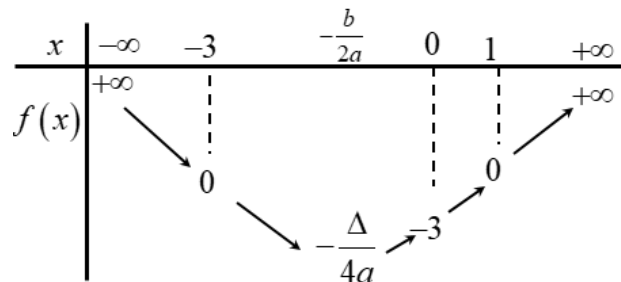
Chọn B

$$\text{Do đồ thị hàm số có đỉnh là } I(2;-1) \Rightarrow \begin{cases} \frac{-b}{2a} = 2 \\ f(2) = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + b = 0 \\ 4a + 2b + c = -1 \end{cases} \quad (1)$$

$$\text{Do đồ thị hàm số đi qua điểm } (0;3) \Rightarrow f(0) = 3 \Leftrightarrow c = 3 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -4 \\ c = 3 \end{cases} \Rightarrow T = 26$$

Câu 5. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c, (a \neq 0)$ có bảng biến thiên như hình bên dưới. Tính $f(10)$.



A. $f(10) = 55$.

B. $f(10) = 54$.

C. $f(10) = 53$.

D. $f(10) = 52$.

Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên ta có đồ thị hàm số bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c, (a \neq 0)$ đi qua ba điểm $(-3;0); (0;-3); (1;0)$ và hệ số $a > 0$.

Vì đồ thị hàm số đi qua ba điểm $(-3;0); (0;-3); (1;0)$ nên ta có hệ sau

$$\begin{cases} 9a - 3b + c = 0 \\ c = -3 \\ a + b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = \frac{1}{2} \\ c = -3 \end{cases} \text{ . Vậy } f(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 3 \text{ suy ra } f(10) = 52 \text{ .}$$

Câu 6. Cho parabol $(P): y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$. Tìm a và c biết parabol (P) có đỉnh là $I(0;-4)$ và một trong hai giao điểm của parabol (P) với trục hoành là $A(2;0)$.

A. $a = 2; c = 4$.

B. $a = 1; c = -4$.

C. $a = 2; c = -4$.

D. $a = 1; c = 2$.

Lời giải

Theo bài ra, parabol (P) có đỉnh là $I(0;-4)$ và một trong hai giao điểm của parabol (P) với trục

$$\text{hoành là } A(2;0) \text{ nên ta có hệ phương trình: } \begin{cases} y(0) = -4 \\ \frac{-b}{2a} = 0 \\ y(2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = -4 \\ b = 0 \\ a = 1 \end{cases} \text{ .}$$

Vậy $a = 1; c = -4$.

Câu 7. Cho parabol $(P): y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$. Một đường thẳng (d) song song với trục hoành cắt (P) tại $A(0;3)$ và $B(4;3)$. Phương trình trục đối xứng của parabol (P) là:

A. $x = 3$.

B. $x = 4$.

C. $x = 2$.

D. $x = 1$.

Lời giải

Vì đường thẳng (d) song song với trục hoành nên vuông góc với trục đối xứng của (P) .

Do đó, khi (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B thì hai điểm ấy đối xứng với nhau qua trục đối xứng của (P) và trung điểm C của đoạn AB phải thuộc trục đối xứng của (P) .

Điểm C có hoành độ là $x_C = \frac{x_A + x_B}{2} = 2$.

Vậy phương trình trục đối xứng của (P) là $x = 2$.

Câu 8. Cho hàm số bậc hai $y = 2x^2 + bx + c$, biết đồ thị của nó đi qua điểm $M(0; 5)$ và có trục đối xứng $x = -1$. Tính $P = b - c$.

A. $P = -1$.

B. $P = -9$.

C. $P = 9$.

D. $P = 1$.

Lời giải

Chọn A

Đồ thị hàm số $y = 2x^2 + bx + c$ đi qua điểm $M(0; 5)$ và có trục đối xứng $x = -1$ nên ta có hệ:

$$\begin{cases} c = 5 \\ -\frac{b}{2a} = -1 \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} c = 5 \\ -\frac{b}{2 \cdot 2} = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 5 \\ b = 4 \end{cases}$$

Vậy $P = b - c = 4 - 5 = -1$.

Câu 9. Biết rằng parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$) đi qua hai điểm $A(0; 8)$, $B(-1; 3)$ và cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt M , N thỏa mãn $MN = 2$. Tính giá trị biểu thức $a - 3b$.

A. 17.

B. -17.

C. -19.

D. 19.

Lời giải

Parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$) đi qua hai điểm $A(0; 8)$ và

$$B(-1; 3) \Leftrightarrow \begin{cases} c = 8 \\ a - b + c = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 8 \\ b = a + 5 \end{cases} \quad (1).$$

Câu 10. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = -x^2 + mx + m^2 + 2m$ bằng $\frac{13}{4}$. Tính tổng T các phần tử của S .

A. $T = \frac{-7}{5}$.

B. $T = \frac{7}{5}$.

C. $T = \frac{-8}{5}$.

D. $T = \frac{8}{5}$.

Lời giải

Chọn C

Bảng biến thiên của hàm số $y = -x^2 + mx + m^2 + 2m$:

x	$-\infty$	$\frac{m}{2}$	$+\infty$
y		$\frac{5m^2 + 8m}{4}$	
	$-\infty$		$+\infty$

Căn cứ vào bảng biến thiên ta có giá trị lớn nhất của hàm số $y = -x^2 + mx + m^2 + 2m$ là

$$y_{\max} = \frac{5m^2 + 8m}{4}.$$

Theo bài $y_{\max} = \frac{13}{4}$ nên ta có $\frac{5m^2 + 8m}{4} = \frac{13}{4} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -\frac{13}{5} \end{cases}$.

Vậy $S = \left\{1; -\frac{8}{5}\right\}$. Tổng các phần tử của S bằng $1 + \left(-\frac{13}{5}\right) = -\frac{8}{5}$.

Câu 11. Hàm số $y = -x^2 + 2x + m - 4$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-1; 2]$ bằng 3 khi m thuộc

A. $[7; 8)$.

B. $(5; 7)$.

C. $(9; 11)$.

D. $(-\infty; 5)$.

Lời giải

Chọn B

Tập xác định $\mathbb{R}$.

Bảng biến thiên.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y	$-\infty$	$m-3$	$-\infty$

Từ bảng biến thiên ta có hàm số $y = -x^2 + 2x + m - 4$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-1; 2]$ bằng 3 khi và chỉ khi: $m - 3 = 3 \Leftrightarrow m = 6$. Vậy $m \in (5; 7)$.

Câu 12. Biết hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị hàm số là một đường Parabol đi qua điểm $A(-1; 0)$ và có đỉnh $I(1; 2)$. Tính $a + b + c$

- A.** 2. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{3}{2}$. **D.** 3.

Lời giải

Chọn A

Vì Parabol $y = ax^2 + bx + c$ đi qua điểm $A(-1; 0) \Rightarrow a - b + c = 0$ (1)

Vì Parabol $y = ax^2 + bx + c$ có đỉnh $I(1; 2) \Rightarrow \begin{cases} -\frac{b}{2a} = 1 \\ a + b + c = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a + b = 0 \\ a + b + c = 2 \end{cases} \begin{matrix} (2) \\ (3) \end{matrix}$

Từ (1), (2), (3) giải hệ có $\begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = 1 \\ c = \frac{3}{2} \end{cases}$.

Suy ra $a + b + c = -\frac{1}{2} + 1 + \frac{3}{2} = 2$.

Câu 13. Cho parabol $(P): y = x^2 - 2x + m - 1$. Tìm các giá trị của m để parabol cắt Ox tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.

- A.** $1 < m \leq 2$. **B.** $m < 2$. **C.** $m > 1$. **D.** $1 < m < 2$.

Lời giải

Hoành độ giao điểm của parabol và Ox là nghiệm của phương trình:

$$x^2 - 2x + m - 1 = 0. \quad (1)$$

Parabol cắt Ox tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn: $x_1 > 0; x_2 > 0$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 4 - 4.1.(m-1) > 0 \\ 2 > 0 \text{ (TM)} \\ m-1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 - 4m + 4 > 0 \\ m > 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8 - 4m > 0 \\ m > 1 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 2 > m \\ m > 1 \end{cases} \Leftrightarrow 1 < m < 2. \end{aligned}$$

Câu 14. Cho hàm số $y = ax^2 + bx - 1 (a \neq 0)$ có đồ thị (P) . Biết (P) có trục đối xứng bằng 2 và giá trị lớn nhất của hàm số bằng 3. Tích ab là :

A. $ab = 6$.B. $ab = -6$.C. $ab = 4$.D. $ab = -4$.**Lời giải**

(P) có trục đối xứng bằng 2 và giá trị lớn nhất của hàm số bằng 3 suy ra tọa độ đỉnh $I(2;3), (a < 0)$.

Ta có:

$$\begin{cases} -\frac{b}{2a} = 2 \\ -\frac{\Delta}{4a} = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -4a \\ \Delta = -12a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -4a \\ 16a^2 + 16a = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 4 \\ a = 0(l) \\ a = -1 \end{cases}$$

Vậy $ab = -4$.

Câu 15. Biết rằng hàm số $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4 tại $x = 2$ và có đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0;6)$. Tính tích $P = abc$.

A. $P = -6$.B. $P = 6$.C. $P = -3$.D. $P = \frac{3}{2}$.**Lời giải****Chọn A**

+) Vì hàm số $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4 tại $x = 2$ nên ta có:

$$\begin{cases} 4a + 2b + c = 4 \\ -\frac{b}{2a} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + 2b + c = 4 \\ 4a + b = 0 \end{cases}$$

+) Vì đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0;6)$ nên ta có:

$$a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = 6 \Leftrightarrow c = 6.$$

Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 4a + 2b + c = 4 \\ 4a + b = 0 \\ c = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + 2b = -2 \\ 4a + b = 0 \\ c = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = -2 \\ c = 6 \end{cases}$$

$$\Rightarrow P = \frac{1}{2} \cdot (-2) \cdot 6 = -6.$$

Câu 16. Biết rằng hàm số $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 3 tại $x = 2$ và có đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0;-1)$. Tính tổng $S = a + b + c$.

A. $S = -1$.B. $S = 4$.C. $S = 4$.D. $S = 2$.**Lời giải****Chọn D**

$$\text{Từ giả thiết ta có hệ } \begin{cases} a < 0 \\ -\frac{b}{2a} = 2 \\ -\frac{\Delta}{4a} = 3 \\ c = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ b = -4a \\ b^2 - 4ac = -12a \\ c = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ b = -4a \\ 16a^2 + 16a = 0 \\ c = -1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \text{ (loại)} \\ b = 0 \\ c = -1 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} a = -1 \\ b = 4 \\ c = -1 \end{cases} \Rightarrow S = a + b + c = 2.$$

Câu 17. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(0; 2020)$ để đồ thị của hàm số $y = 3mx^2 - (m-9)x + 8 - m^2$ có hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ?

A. 2019.

B. 2020.

C. 2018.

D. 2017.

Lời giải

Chọn D

+) $m = 0 \Rightarrow y = 9x + 8$. Đồ thị hàm số không tồn tại 2 điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ. Vậy $m \neq 0$.

+) $m \neq 0$

Gọi $M(x_0; y_0)$ thuộc đồ thị hàm số, M' đối xứng với M qua gốc tọa độ $O \Rightarrow M'(-x_0; -y_0)$.

$$\text{Vì } M \text{ và } M' \text{ đều thuộc đồ thị hàm số nên ta có } \begin{cases} y_0 = 3mx_0^2 - (m-9)x_0 + 8 - m^2 & (1) \\ -y_0 = 3m(-x_0)^2 - (m-9)(-x_0) + 8 - m^2 & (2) \end{cases}$$

$$\text{Cộng vế với vế của (1) và (2) ta được: } 6mx_0^2 + 16 - 2m^2 = 0 \Leftrightarrow x_0^2 = \frac{2m^2 - 16}{6m} \quad (*).$$

Để đồ thị của hàm số $y = 3mx^2 - (m-9)x + 8 - m^2$ có hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ thì phương trình (*) phải có 2 nghiệm phân biệt.

$$\text{Phương trình (*) phải có 2 nghiệm phân biệt } \Leftrightarrow \begin{cases} m > \sqrt{8} \\ -\sqrt{8} < m < 0 \end{cases}$$

Vậy có 2017 giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(0; 2020)$.

Câu 18. Parabol $y = ax^2 + bx + c$ có giá trị nhỏ nhất bằng 4 tại $x = -2$ và đi qua điểm $A(0; 6)$ có $a + b + c$ bằng:

A. 9.

B. $\frac{17}{2}$.

C. 6.

D. 13.

Lời giải

Chọn B

Vì parabol $y = ax^2 + bx + c$ có giá trị nhỏ nhất bằng 4 tại $x = -2$ và đi qua điểm $A(0; 6)$ nên ta có

$$\text{hệ phương trình: } \begin{cases} \frac{-b}{2a} = -2 \\ a(-2)^2 + b(-2) + c = 4 \\ a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a - b = 0 \\ 4a - 2b + c = 4 \\ c = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = 2 \\ c = 6 \end{cases}$$

$$\text{Do đó } a + b + c = \frac{17}{2}.$$

Câu 19. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = 4x^2 - 8x + m^2 - 3m$ trên $\mathbb{R}$ bằng 3. Tính tổng T các phần tử của S .

A. $T = 3$.

B. $T = \frac{3}{2}$.

C. $T = \frac{1}{2}$.

D. $T = \frac{7}{2}$.

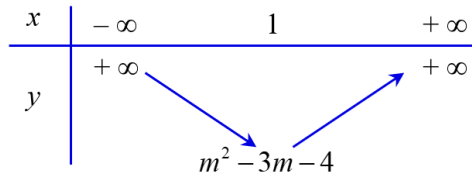
Lời giải

Chọn A

Ta có:

Hàm số $y = f(x) = 4x^2 - 8x + m^2 - 3m$ là một Parabol có tọa độ đỉnh là $I(1; m^2 - 3m - 4)$

Bảng biến thiên của hàm số:



Dựa vào BBT ta thấy GTNN của hàm số trên $\mathbb{R}$ là: $\min_{x \in \mathbb{R}} y = m^2 - 3m - 4$

Theo giả thiết ta có: $m^2 - 3m - 4 = 3 \Leftrightarrow m^2 - 3m - 7 = 0 (*)$

Phương trình $(*)$ có 2 nghiệm và tổng hai nghiệm $S = m_1 + m_2 = -\frac{b}{a} = 3$.

Câu 20. Biết đỉnh của parabol $y = x^2 + x + m$ nằm trên đường thẳng $y = \frac{3}{4}$. Giá trị của m bằng

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Lời giải

Chọn D

Đồ thị hàm số $y = x^2 + x + m$ có đỉnh $I\left(-\frac{1}{2}; m - \frac{1}{4}\right)$.

Vì đỉnh I thuộc đường thẳng $y = \frac{3}{4}$ nên $m - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. Suy ra $m = 1$

$$\overline{AB} = 4 \cdot \overline{AM} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x + 4 = 3 \\ 4y - 12 = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{4} \\ y = \frac{9}{4} \end{cases} \Leftrightarrow M\left(-\frac{1}{4}; \frac{9}{4}\right).$$

Câu 21. Cho parabol $(P): y = x^2 - 2x + m - 1$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để parabol cắt Ox tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.

A. $m > 2$.

B. $m < 2$.

C. $m < 1$.

D. $1 < m < 2$.

Lời giải

Chọn D

Phương trình hoành độ giao điểm của parabol và Ox là $x^2 - 2x + m - 1 = 0$ $(*)$.

Parabol cắt Ox tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương khi và chỉ khi phương trình $(*)$ có hai nghiệm x_1, x_2 dương phân biệt.

$$\text{Hay } \begin{cases} \Delta > 0 \\ x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} > 0 \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8 - 4m > 0 \\ 2 > 0 \\ m - 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 2 \\ m > 1 \end{cases} \Leftrightarrow 1 < m < 2.$$

Câu 22. Gọi giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 - 2(m^2 + 2m + 3)x + m$ (với m là tham số) trên đoạn $[-1; 1]$ lần lượt là y_1, y_2 . Tính tích tất cả các giá trị thực của m thỏa mãn $y_1 - y_2 = 24$

A. -9.

B. -3.

C. 9.

D. 3.

Lời giải

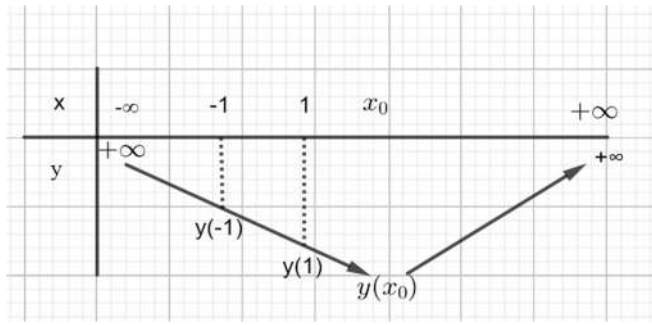
Chọn B

♦ Hoành độ đỉnh của đồ thị hàm số là:

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = \frac{2(m^2 + 2m + 3)}{2} = m^2 + 2m + 3 = (m + 1)^2 + 2 \geq 2, \forall m \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow x_0 \geq 2.$$

♦ Bảng biến thiên:



♦ Từ bảng biến thiên ta có: $y_1 = y(-1) = 2m^2 + 5m + 7$; $y_2 = y(1) = -2m^2 - 3m - 5$

$$\text{Khi đó } y_1 - y_2 = 24 \Leftrightarrow m^2 + 2m - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -3 \end{cases}$$

Vậy tích các giá trị thực của m là $1 \cdot (-3) = -3$.

Câu 23. Gọi S là tập hợp các giá trị dương của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = x^2 - 2mx + m^2 - 3m$ trên đoạn $[1; 3]$ bằng -5 . Tính tổng T các phần tử của S .

A. $T = 5$.

B. $T = \frac{41}{3}$.

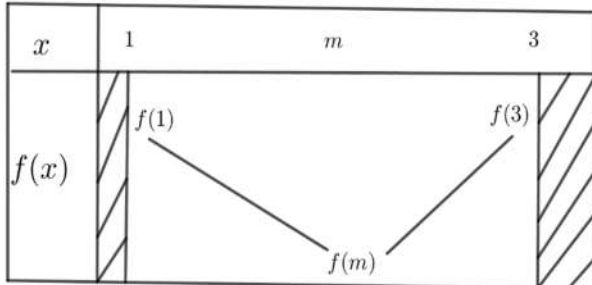
C. $T = 7$.

D. $T = \frac{26}{3}$.

Lời giải

Chọn D

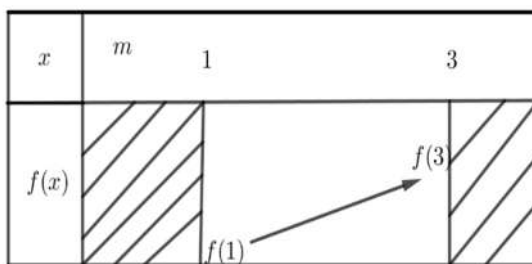
TH1: $1 < m < 3$.



Từ BBT ta thấy

$$M_{\min} f(x) = f(m) = -5 \Leftrightarrow -3m = -5 \Leftrightarrow m = \frac{5}{3} (TM).$$

TH2: $m \leq 1$.



Từ BBT ta thấy $M_{\min} f(x) = f(1) = -5 \Leftrightarrow m^2 - 5m + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 3 (L) \\ m = 2 (L) \end{cases}$

TH3: $m \geq 3$.

x	1	3	m
$f(x)$	$f(1)$	$f(3)$	

Từ BBT ta thấy $M_{[1;3]} f(x) = f(3) = -5 \Leftrightarrow m^2 - 9m + 14 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 7 \text{ (TM)} \\ m = 2 \text{ (L)} \end{cases}$.

Vậy $T = \frac{5}{3} + 7 = \frac{26}{3}$.

Câu 24. Parabol $y = ax^2 + bx + c$ có đỉnh $I(2; -5)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 . Khi đó tích abc bằng

A. -6 .

B. 6 .

C. -3 .

D. 3 .

Lời giải

Chọn D

♦ Parabol $y = ax^2 + bx + c$ có đỉnh $I(2; -5)$ nên ta có $\begin{cases} -\frac{b}{2a} = 2 \\ 4a + 2b + c = -5 \end{cases}$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4a + b = 0 \\ 4a + 2b + c = -5 \end{cases} \quad (1).$$

♦ Parabol $y = ax^2 + bx + c$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $-3 \Leftrightarrow a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = -3$.

$$\Leftrightarrow c = -3 \quad (2)$$

Từ hệ phương trình (1) và (2) ta có hệ phương trình $\Leftrightarrow \begin{cases} 4a + b = 0 \\ 4a + 2b + c = -5 \\ c = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = -2 \\ c = -3 \end{cases}$.

♦ Vậy $abc = 3$.

Câu 25. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = x^2 - mx + m^2 - 4m$ trên đoạn $[-3; 0]$ bằng 11. Bình phương của tổng tất cả các phần tử của S bằng

A. 15.

B. 16.

C. 20.

D. 25.

Lời giải

Chọn A

Nhận xét: Parabol có bề lõm hướng lên. hoành độ đỉnh $x_I = \frac{m}{2}$.

Nếu $\frac{m}{2} < -3 \Leftrightarrow m < -6$ thì $x_I < -3 < 0$. Suy ra $f(x)$ đồng biến trên đoạn $[-3; 0]$.

Do đó $\min_{[-3;0]} f(x) = f(-3) = m^2 - m + 9$.

Theo yêu cầu bài toán: $m^2 - m + 9 = 11 \Leftrightarrow m^2 - m - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = 2 \end{cases}$ (loại).

Nếu $-3 \leq \frac{m}{2} \leq 0 \Leftrightarrow -6 \leq m \leq 0$ thì $x_t \in [-3;0]$.

Suy ra $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại đỉnh. Do đó $\min_{[-3;0]} f(x) = f\left(\frac{m}{2}\right) = \frac{3m^2}{4} - 4m$.

Theo yêu cầu bài toán $\frac{3m^2}{4} - 4m = 11 \Leftrightarrow \frac{3m^2}{4} - 4m - 11 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -2 \text{ (l)} \\ m = \frac{22}{3} \text{ (t/m)} \end{cases}$.

Nếu $\frac{m}{2} > 0 \Leftrightarrow m > 0$ thì $x_t > 0 > -3$. Suy ra $f(x)$ nghịch biến trên đoạn $[-3;0]$.

Do đó $\min_{[-3;0]} f(x) = f(0) = m^2 - 4m$.

Theo yêu cầu bài toán: $m^2 - 4m = 11 \Leftrightarrow m^2 - 4m - 11 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 2 - \sqrt{15} \text{ (l)} \\ m = 2 + \sqrt{15} \text{ (t/m)} \end{cases}$.

$S = \{-2; 2 + \sqrt{15}\} \Rightarrow (-2 + 2 + \sqrt{15})^2 = 15$.

Câu 26. Biết đồ thị $(P): y = ax^2 + bx + c$ cắt trục tung tại điểm bằng 7, đi qua điểm $A(3;1)$ và có tung độ đỉnh bằng 9. Xác định parabol (P) .

A. $(P): y = -2x^2 + 8x - 7$.

B. $(P): y = -2x^2 + 4x + 7$.

C. $(P): y = -4x^2 + 2x + 7$.

D. $(P): y = -x^2 + 4x - 7$.

Lời giải

Ta có (P) cắt trục tung tại điểm bằng 7 nên $c = 7$.

Ta có $A(3;1) \in (P): 1 = a \cdot 3^2 + 3b + 7$

$\Leftrightarrow 9a + 3b = -6$

$\Leftrightarrow a = \frac{-2-b}{3}$. (1)

Tung độ đỉnh

$y = \frac{-\Delta}{4a} = \frac{-b^2 + 4 \cdot 7 \cdot a}{4a} = 9$

$\Leftrightarrow -b^2 + 28a = 36a$

$\Leftrightarrow b^2 + 8a = 0$.

Thay (1) vào phương trình trên ta được: $3b^2 - 8b - 16 = 0$

$\Leftrightarrow \begin{cases} b = -\frac{4}{3} \\ b = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{9} \\ a = -2 \end{cases}$

Vậy $(P): y = -2x^2 + 4x + 7$ hoặc $(P): y = -\frac{2}{9}x^2 - \frac{2}{3}x + 7$.

Câu 27. Tìm m để hàm số $y = 2x^2 - 4x - 2m + 3$ có giá trị lớn nhất trên đoạn $[2;5]$ bằng 13?

A. $m = 7$.

B. $m = 8$.

C. $m = 9$.

D. $m = 10$.

Lời giải

Chọn D

Trục đối xứng $x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-4)}{2 \cdot 2} = 1$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	1	2	5	$+\infty$
y	$+\infty$	$y(1)$	$y(2)$	$y(5)$	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy $\max_{[2;5]} y = y(5) = 13$.

$$\Leftrightarrow 2 \cdot 5^2 - 4 \cdot 5 - 2m + 3 = 13 \Leftrightarrow m = 10.$$

Câu 28. Có bao nhiêu tham số m thỏa mãn giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = 2x^2 - 2mx + m^2 - 3m$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng 4.

A. 6.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Lời giải

Chọn B

Đồ thị hàm số $y = f(x)$ là parabol có hệ số bậc hai là $2 > 0$ nên bề lõm hướng lên trên. Hoành độ đỉnh $x_I = \frac{m}{2}$.

TH1: Nếu $\frac{m}{2} < 0 \Leftrightarrow m < 0$ thì $x_I < 0$. Suy ra $f(x)$ đồng biến trên đoạn $[0; 2]$.

Do đó $\min_{[0;2]} f(x) = f(0) = m^2 - 3m$.

Theo yêu cầu bài toán: $m^2 - 3m = 4 \Leftrightarrow m^2 - 3m - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 (t/m) \\ x = 4 (l) \end{cases}$.

TH2: Nếu $0 \leq \frac{m}{2} \leq 2 \Leftrightarrow 0 \leq m \leq 4$ thì $x_I \in [0; 2]$. Suy ra $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại đỉnh.

Do đó $\min_{[0;2]} f(x) = f\left(\frac{m}{2}\right) = \frac{3}{2}m^2 - 4m$.

Theo yêu cầu bài toán $\frac{3}{2}m^2 - 4m = 4 \Leftrightarrow 3m^2 - 8m - 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = \frac{4+2\sqrt{10}}{3} (t/m) \\ m = \frac{4-2\sqrt{10}}{3} (l) \end{cases}$.

TH3: Nếu $\frac{m}{2} > 2 \Leftrightarrow m > 4$ thì $x_I > 2$. Suy ra $f(x)$ nghịch biến trên đoạn $[0; 2]$.

Do đó $\min_{[0;2]} f(x) = f(2) = m^2 - 7m + 8$

Theo yêu cầu bài toán: $m^2 - 7m + 8 = 4 \Leftrightarrow m^2 - 7m + 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{7+\sqrt{33}}{2} (t/m) \\ x = \frac{7-\sqrt{33}}{2} (l) \end{cases}$.

Kết luận: $m = -1$ hoặc $x = \frac{7+\sqrt{33}}{2}$ hoặc $m = \frac{4+2\sqrt{10}}{3}$.

Câu 29. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(0; 2020)$ để đồ thị của hàm số $y = 3mx^2 - (m-9)x + 8 - m^2$ có hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ?

A. 2019.

B. 2020.

C. 2018.

D. 2017.

Lời giải

Chọn D

+) $m = 0 \Rightarrow y = 9x + 8$. Đồ thị hàm số không tồn tại 2 điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ. Vậy $m \neq 0$.

+) $m \neq 0$

Gọi $M(x_0; y_0)$ thuộc đồ thị hàm số, M' đối xứng với M qua gốc tọa độ $O \Rightarrow M'(-x_0; -y_0)$.

$$\text{Vì } M \text{ và } M' \text{ đều thuộc đồ thị hàm số nên ta có } \begin{cases} y_0 = 3mx_0^2 - (m-9)x_0 + 8 - m^2 & (1) \\ -y_0 = 3mx_0^2 + (m-9)x_0 + 8 - m^2 & (2) \end{cases}$$

$$\text{Cộng vế với vế của (1) và (2) ta được: } 6mx_0^2 + 16 - 2m^2 = 0 \Leftrightarrow x_0^2 = \frac{2m^2 - 16}{6m} \quad (*).$$

Để đồ thị của hàm số $y = 3mx^2 - (m-9)x + 8 - m^2$ có hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ thì phương trình (*) phải có 2 nghiệm phân biệt.

$$\text{Phương trình (*) phải có 2 nghiệm phân biệt } \Leftrightarrow \begin{cases} m > \sqrt{8} \\ -\sqrt{8} < m < 0 \end{cases}$$

Vậy có 2017 giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(0; 2020)$.

Câu 30. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = 4x^2 - 4mx + m^2 - 2m$ trên đoạn $[-2; 0]$ bằng 3. Tính tổng T tất cả các phần tử của S .

A. $T = \frac{1}{2}$. **B.** $T = \frac{9}{2}$. **C.** $T = -\frac{3}{2}$. **D.** $T = \frac{3}{2}$.

Lời giải

Chọn D

Xét hàm số $y = f(x) = 4x^2 - 4mx + m^2 - 2m$ có tập xác định $D = \mathbb{R}$.

Vì $a = 4 > 0$ nên ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$m/2$	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$-2m$	$+\infty$

TH1: $-2 < \frac{m}{2} < 0 \Leftrightarrow -4 < m < 0 \Rightarrow \min_{[-2;0]} f(x) = -2m = 3 \Leftrightarrow m = -\frac{3}{2}$ (N).

TH2: $\frac{m}{2} \geq 0 \Leftrightarrow m \geq 0 \Rightarrow \min_{[-2;0]} f(x) = f(0) = m^2 - 2m = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \text{ (L)} \\ m = 3 \text{ (N)} \end{cases} \Rightarrow m = 3$.

TH3: $\frac{m}{2} \leq -2 \Leftrightarrow m \leq -4 \Rightarrow \min_{[-2;0]} f(x) = f(-2) = m^2 + 6m + 16 = 3$ vô nghiệm.

Vậy $S = \left\{-\frac{3}{2}; 3\right\} \Rightarrow T = -\frac{3}{2} + 3 = \frac{3}{2}$.

Câu 31. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), biết hàm số đạt giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$ bằng 4 khi $x = -1$, và tổng bình phương các nghiệm của phương trình $y = 0$ bằng 10. Hàm số đã cho là hàm số nào sau đây?

A. $y = x^2 + 2x - 3$. **B.** $y = -2x^2 - 4x + 2$. **C.** $y = -x^2 - 2x + 1$ **D.** $y = -x^2 - 2x + 3$.

Lời giải

Chọn D

Cách 1: Từ giả thiết hàm số đạt giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$ bằng 4 khi $x = -1$ nên tọa độ đỉnh của Parabol là $I(-1; 4)$, mặt khác tổng bình phương các nghiệm của phương trình $y = 0$ bằng 10 nên $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 \cdot x_2 = 10$. Vậy ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} -\frac{b}{2a} = -1 \\ a - b + c = 4 \\ \left(-\frac{b}{a}\right)^2 - 2\frac{c}{a} = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 2a \\ -a + c = 4 \\ 3a + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = -2 \\ c = 3 \end{cases}$$

Cách 2:

Do hàm số đạt giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$ nên loại đáp án A.

$$\text{Do } \begin{cases} -\frac{b}{2a} = -1 \\ a - b + c = 4 \end{cases} \text{ nên loại đáp án B, } \quad \text{C.}$$

Dạng 2. Tương giao

Câu 32. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in [-10; 10]$ để parabol $(P): y = x^2 + 2(m-1)x + m - 2$ cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía đối với trục tung?

A. 10.

B. 11.

C. 12.

D. 13.

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) với Ox là:

$$x^2 + 2(m-1)x + m - 2 = 0 \quad (1).$$

(P) cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía đối với trục tung khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu $\Leftrightarrow m - 2 < 0 \Leftrightarrow m < 2$.

Vì m nguyên thuộc đoạn $[-10; 10]$ nên $m \in \{-10; -9; \dots; 0; 1\}$.

Suy ra có 12 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn đáp án C.

Câu 33. Cho parabol $(P): y = x^2 - 2x + m - 1$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để parabol cắt Ox tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.

A. $1 < m < 2$.

B. $m < 2$.

C. $m > 2$.

D. $m < 1$.

Lời giải

Chọn A

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và trục Ox là

$$x^2 - 2x + m - 1 = 0. \quad (1)$$

Để parabol cắt Ox tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương khi và chỉ khi (1) có hai nghiệm

$$\text{dương} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' = 2 - m > 0 \\ S = 2 > 0 \\ P = m - 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 2 \\ m > 1 \end{cases} \Leftrightarrow 1 < m < 2.$$

Câu 34. Xác định parabol $(P): y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ biết: (P) đi qua $M(4; 3)$ cắt Ox tại $N(3; 0)$ và P sao cho $\triangle INP$ có diện tích bằng 1 biết hoành độ điểm P nhỏ hơn 3, với I là đỉnh của (P) .

A. $y = x^2 - 4x + 3$.

B. $y = x^2 + 4x + 3$.

C. $y = x^2 - 4x$.

D. $y = -x^2 + 4x - 3$.

Lời giải

Chọn A

Vì (P) đi qua $M(4; 3)$ nên $3 = 16a + 4b + c$ (1)

Mặt khác (P) cắt Ox tại $N(3;0)$ suy ra $0 = 9a + 3b + c$ (2),

(P) cắt Ox tại P nên $P(t;0)$, $t < 3$

Theo định lý Viét ta có
$$\begin{cases} t + 3 = -\frac{b}{a} \\ 3t = \frac{c}{a} \end{cases}$$

Ta có $S_{\triangle IBC} = \frac{1}{2} IH \cdot NP$ với H là hình chiếu của $I\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$ lên trục hoành

Do $IH = \left|-\frac{\Delta}{4a}\right|$, $NP = 3 - t$ nên $S_{\triangle INP} = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \left|-\frac{\Delta}{4a}\right| \cdot (3 - t) = 1$

$$\Leftrightarrow (3 - t) \left| \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a} \right| = \left| \frac{2}{a} \right| \Leftrightarrow (3 - t) \left| \frac{(t + 3)^2}{4} - 3t \right| = \left| \frac{2}{a} \right| \Leftrightarrow (3 - t)^3 = \frac{8}{|a|} \quad (3)$$

Từ (1) và (2) ta có $7a + b = 3 \Leftrightarrow b = 3 - 7a$ suy ra $t + 3 = -\frac{3 - 7a}{a} \Leftrightarrow \frac{1}{a} = \frac{4 - t}{3}$

Thay vào (3) ta có: $(3 - t)^3 = \frac{8(4 - t)}{3} \Leftrightarrow 3t^3 - 27t^2 + 73t - 49 = 0 \Leftrightarrow t = 1$

Suy ra $a = 1 \Rightarrow b = -4 \Rightarrow c = 3$. Vậy (P) cần tìm là $y = x^2 - 4x + 3$.

Câu 35. Cho a, b, c là 3 số thực thỏa mãn $\begin{cases} a \neq 0 \\ 4a + 9b + 24c = 0 \end{cases}$. Gọi x_1, x_2 lần lượt là hoành độ giao điểm của parabol $(P): y = 2ax^2 + 3bx + 4c$ với trục hoành. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = |x_1 - x_2|$.

A. $T = \frac{2}{\sqrt{3}}$.

B. $T = \frac{1}{2}$.

C. $T = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

D. $T = 0$.

Lời giải

Chọn A

♦ Phương trình hoành độ giao điểm của (P) với trục hoành là $2ax^2 + 3bx + 4c = 0$ (1).

♦ (P) cắt trục hoành tại hai điểm khi và chỉ khi phương trình (1) có nghiệm, tức là ta có

$$\Delta = 9b^2 - 32ac \geq 0$$

♦ Khi đó hoành độ giao điểm x_1, x_2 của (P) với trục hoành là nghiệm của (1), suy ra

$$T = |x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{2|a|} = \sqrt{\frac{9b^2 - 32ac}{4a^2}} \quad (2)$$

♦ Theo bài ra ta có $4a + 9b + 24c = 0 \Leftrightarrow c = -\frac{1}{6}a - \frac{9}{24}b$ (3).

♦ Thay (3) vào (2) ta có $T = \sqrt{\frac{9b^2}{4a^2} + 3\frac{b}{a} + \frac{4}{3}} = \sqrt{\left(\frac{3b}{2a} + 1\right)^2 + \frac{1}{3}} \geq \frac{1}{\sqrt{3}}$,

♦ Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $\frac{3b}{2a} + 1 = 0 \Leftrightarrow a = -\frac{3}{2}b = 12c$.

- ♦ Vậy giá trị nhỏ nhất của T bằng $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

Câu 36. Biết đồ thị hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) có điểm chung duy nhất với đường thẳng $y = -\frac{5}{2}$ và cắt đường thẳng $y = 2$ tại điểm có hoành độ lần lượt là -1 và 5 . Giá trị của $a + b + c$ bằng:

- A. 1. B. -2. C. 0. D. -1.

Lời giải

Chọn B

Gọi $(P): y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)

Ta có (P) đi qua $(-1; 2); (5; 2)$ nên ta có $\begin{cases} a - b + c = 2 \\ 25a + 5b + c = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -4a \\ c = 2 - 5a \end{cases}$

(P) có điểm chung duy nhất với đường thẳng $y = -\frac{5}{2}$

$$\text{Hay } -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{5}{2} \Leftrightarrow \frac{b^2 - 4ac}{4a} = \frac{5}{2} \Leftrightarrow 36a^2 - 18a = 0 \Leftrightarrow a = \frac{1}{2} \Rightarrow b = 2; c = -\frac{1}{2}.$$

Vậy $a + b + c = -2$.

Câu 37. Cho parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ biết (P) đi qua $M(4; 3)$, (P) cắt Ox tại $N(3; 0)$ và Q sao cho $\triangle INQ$ có diện tích bằng 1 đồng thời hoành độ điểm Q nhỏ hơn 3 với I là đỉnh của (P) . Tính $S = a + b + c$.

- A. $S = 1$. B. $S = -2$. C. $S = 0$. D. $S = -1$.

Lời giải

Vì (P) đi qua $M(4; 3)$ nên $3 = 16a + 4b + c$ (1)

Mặt khác (P) cắt Ox tại $N(3; 0)$ suy ra $0 = 9a + 3b + c$ (2),

(P) cắt Ox tại Q nên $Q(t; 0)$, $t < 3$

$$\text{Theo định lý Viét ta có } \begin{cases} t + 3 = -\frac{b}{a} \\ 3t = \frac{c}{a} \end{cases}$$

Ta có $S_{\triangle INQ} = \frac{1}{2} IH \cdot NQ$ với H là hình chiếu của $I\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$ lên trục hoành

$$\text{Do } IH = \left| -\frac{\Delta}{4a} \right|, NQ = 3 - t \text{ nên } S_{\triangle INQ} = 1 \Leftrightarrow \left| \frac{1}{2} - \frac{\Delta}{4a} \right| \cdot (3 - t) = 1$$

$$\Leftrightarrow (3 - t) \left| \left(\frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{c}{a} \right| = \left| \frac{2}{a} \right| \Leftrightarrow (3 - t) \left| \frac{(t + 3)^2}{4} - 3t \right| = \left| \frac{2}{a} \right| \Leftrightarrow (3 - t)^3 = \frac{8}{|a|} \quad (3)$$

$$\text{Từ (1) và (2) ta có } 7a + b = 3 \Leftrightarrow b = 3 - 7a \text{ suy ra } t + 3 = -\frac{3 - 7a}{a} \Leftrightarrow \frac{1}{a} = \frac{4 - t}{3}$$

$$\text{Thay vào (3) ta có } (3 - t)^3 = \frac{8(4 - t)}{3} \Leftrightarrow 3t^3 - 27t^2 + 73t - 49 = 0 \Leftrightarrow t = 1$$

Suy ra $a = 1 \Rightarrow b = -4 \Rightarrow c = 3$. Vậy $S = a + b + c = 0$.

- Câu 38.** Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^2 + 5x + 2m$ cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt A, B thỏa mãn $OA = 4OB$. Tổng các phần tử của S bằng
- A.** $-\frac{32}{9}$. **B.** $-\frac{41}{9}$. **C.** $\frac{43}{9}$. **D.** $\frac{68}{9}$.

Lời giải

Chọn A

Để đồ thị hàm số $y = x^2 + 5x + 2m$ cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình $x^2 + 5x + 2m = 0$ có hai nghiệm phân biệt, tức $\Delta > 0 \Leftrightarrow 25 - 8m > 0 \Leftrightarrow m < \frac{25}{8}$.

Gọi $A(x_1, 0), B(x_2, 0)$. Theo yêu cầu đề bài ta có:

$$OA = 4OB \Leftrightarrow |x_1| = 4|x_2| \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 4x_2 \\ x_1 = -4x_2 \end{cases}$$

Với $x_1 = 4x_2 \Rightarrow x_1 + x_2 = 5x_2 = -5 \Leftrightarrow x_2 = -1 \Rightarrow x_1 = -4$.

Thay $x_1 = -4, x_2 = -1$ vào $P = x_1 \cdot x_2 = 2m = 4 \Leftrightarrow m = 2$ (TM).

Với $x_1 = -4x_2 \Rightarrow x_1 + x_2 = -3x_2 = -5 \Leftrightarrow x_2 = \frac{5}{3} \Rightarrow x_1 = -\frac{20}{3}$.

Thay $x_1 = -\frac{20}{3}, x_2 = \frac{5}{3}$ vào $P = x_1 \cdot x_2 = -\frac{100}{9} = 2m \Leftrightarrow m = -\frac{50}{9}$ (TM).

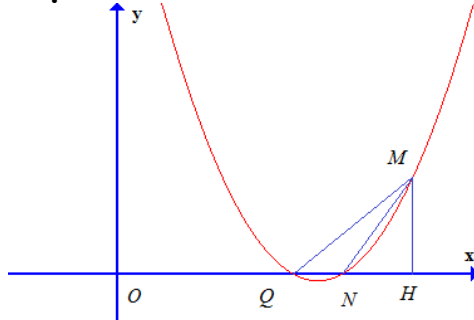
Vậy $S = -\frac{50}{9} + 2 = -\frac{32}{9}$.

- Câu 39.** Cho parabol $(P): y = f(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0$. Biết (P) đi qua $M(4; 3)$, (P) cắt tia Ox tại $N(3; 0)$ và Q sao cho ΔMNQ có diện tích bằng 1 đồng thời hoành độ điểm Q nhỏ hơn 3. Khi đó $a + b + c$ bằng

- A.** $\frac{24}{5}$. **B.** $\frac{12}{5}$. **C.** 5. **D.** 4.

Lời giải

Chọn A



Gọi điểm H là hình chiếu vuông góc của M lên trục Ox . Ta có

$$S_{MNQ} = \frac{1}{2} MH \cdot NQ = \frac{1}{2} \cdot y_M \cdot (x_N - x_Q) = 1 \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot (3 - x_Q) = 1 \Rightarrow x_Q = \frac{7}{3}.$$

nên $Q\left(\frac{7}{3}; 0\right)$. Ta thu được

$$M(4;3), N(3;0), Q\left(\frac{7}{3};0\right) \in (P) \Leftrightarrow \begin{cases} 16a+4b+c=3 \\ 9a+3b+c=0 \\ \frac{49}{9}a+\frac{7}{3}b+c=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=\frac{9}{5} \\ b=\frac{-48}{5} \\ c=\frac{63}{5} \end{cases}.$$

Câu 40. Cho parabol $(P): y = x^2 - 4x + m$ (m là tham số). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho (P) cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt A, B sao cho $OA = 3OB$. Tổng tất cả các phần tử của S bằng

- A.** -9 . **B.** $\frac{3}{2}$. **C.** 3 . **D.** -15 .

Lời giải

Chọn A

Hoành độ giao điểm của parabol (P) và trục Ox là nghiệm của phương trình

$x^2 - 4x + m = 0$ (1). Ta có: $\Delta' = 4 - m$. Parabol (P) cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt A, B khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt. Khi đó, $\Delta' > 0 \Leftrightarrow 4 - m > 0 \Leftrightarrow m < 4$. Với $m < 4$ parabol (P) cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt A, B với $A(x_1, 0), B(x_2, 0)$ trong đó, x_1, x_2

là hai nghiệm của phương trình (1). Theo Vi – et ta có $\begin{cases} x_1 + x_2 = 4(3) \\ x_1 x_2 = m(4) \end{cases}$.

Mặt khác, $OA = 3OB \Leftrightarrow \sqrt{x_1^2} = 3\sqrt{x_2^2} \Leftrightarrow x_1^2 = 9x_2^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 3x_2 \\ x_1 = -3x_2 \end{cases}$.

Với $x_1 = 3x_2$ kết hợp với (3) ta có hệ phương trình $\begin{cases} x_1 = 3x_2 \\ x_1 + x_2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 1 \\ x_1 = 3 \end{cases}$. Thay vào (4) ta được $m = 3$ (thỏa mãn).

Với $x_1 = -3x_2$ kết hợp với (3) ta có hệ phương trình $\begin{cases} x_1 = -3x_2 \\ x_1 + x_2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = -2 \\ x_1 = 6 \end{cases}$. Thay vào (4) ta được $m = -12$ (thỏa mãn).

Vậy tổng các phần tử của S bằng -9

Câu 41. Biết rằng parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) đi qua hai điểm $A(0;3)$, $B(2;-1)$ và cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt M, N thỏa mãn $MN = 2$. Tính giá trị biểu thức $a^2 + b^2$.

- A.** 17 . **B.** 10 . **C.** 5 . **D.** 13 .

Lời giải

Chọn A

Parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) đi qua hai điểm $A(0;3)$ và $B(2;-1)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c = 3 \\ 4a + 2b + c = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 3 \\ b = -2 - 2a \end{cases} \quad (1).$$

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và trục hoành là $ax^2 + bx + c = 0$.

Do đó, (P) cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt M, N thỏa mãn $MN = 2$.

$\Leftrightarrow$ phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1 - x_2| = 2$.

$$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|} = 2 \Leftrightarrow \sqrt{b^2 - 4ac} = 2|a| \Leftrightarrow b^2 - 4ac = 4a^2 \quad (2).$$

Thay (1) vào (2) ta được: $(-2 - 2a)^2 - 4.a.3 = 4a^2 \Leftrightarrow 4 - 4a = 0 \Leftrightarrow a = 1$ (thỏa mãn) $\Rightarrow b = -4$.

Vậy $a^2 + b^2 = 1^2 + (-4)^2 = 17$.

Câu 42. Tất cả các giá trị của m để parabol $(P): y = x^2 + 2mx + 2m$ cắt đường thẳng $d: y = 2x + 3$ tại hai điểm phân biệt có hoành độ nhỏ hơn 2 là

- A. $m > 2$. B. $m > \frac{1}{2}$. C. $\begin{cases} m \neq 2 \\ m > \frac{1}{2} \end{cases}$. D. $\begin{cases} m > -\frac{1}{2} \\ m \neq 2 \end{cases}$.

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm của d với (P) là:

$$x^2 + 2mx + 2m = 2x + 3 \Leftrightarrow (x+1)(x-3+2m) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 - 2m \end{cases}$$

(P) cắt đường thẳng d tại hai điểm phân biệt có hoành độ nhỏ hơn 2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3 - 2m \neq -1 \\ 3 - 2m < 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 2 \\ m > \frac{1}{2} \end{cases}$$

Câu 43. Cho hàm số $y = -2x^2 + 3x + 1$ có đồ thị (P) . Tìm m để đồ thị hàm số $y = mx - 2m + 1$ tiếp xúc với (P) .

- A. $m = -1$. B. $m = -9$. C. $m = 1, m = -9$. D. $m = -1, m = -9$.

Lời giải

Chọn D

Đồ thị hàm số $y = -2x^2 + 3x + 1$ tiếp xúc với (P) khi và chỉ khi phương trình hoành độ giao điểm: $-2x^2 + 3x + 1 = mx - 2m + 1$ có nghiệm kép.

Điều này tương đương với phương trình $2x^2 + (m-3)x - 2m = 0$ có nghiệm kép, khi và chỉ khi

$$\Delta = (m-3)^2 + 16m = 0 \Leftrightarrow m^2 + 10m + 9 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = -9 \end{cases}$$

Câu 44. Cho parabol $(P): y = x^2 - 4x + 3$ và đường thẳng $d: y = mx + 3$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng $\frac{9}{2}$.

- A. $m = 7$. B. $m = -7$. C. $m = -1, m = -7$. D. $m = -1$.

Lời giải

Chọn C

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và d là $x^2 - 4x + 3 = mx + 3$

$$\Leftrightarrow x[x - (m+4)] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = m+4 \end{cases}$$

Để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B khi và chỉ khi $4+m \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -4$.

Với $x = 0 \Rightarrow y = 3 \Rightarrow A(0;3) \in Oy$.

Với $x = 4+m \Rightarrow y = m^2 + 4m + 3 \Rightarrow B(4+m; m^2 + 4m + 3)$.

Gọi H là hình chiếu của B lên OA . Suy ra $BH = |x_B| = |4+m|$.

Theo giả thiết bài toán, ta có $S_{\Delta OAB} = \frac{9}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} OA \cdot BH = \frac{9}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot |m+4| = \frac{9}{2}$

$$\Leftrightarrow |m+4| = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = -7 \end{cases}$$

Câu 45. Cho parabol $(P): y = x^2 - 4x + 3$ và đường thẳng $d: y = mx + 3$. Tìm giá trị thực của tham số m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 + x_2^3 = 8$

- A. $m = 2$. B. $m = -2$. C. $m = 4$. D. Không có m .

Lời giải

Chọn B

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và d là $x^2 - 4x + 3 = mx + 3$

$$\Leftrightarrow x[x - (m + 4)] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = m + 4 \end{cases}.$$

Để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B thì $4 + m \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -4$.

Khi đó, ta có: $x_1^3 + x_2^3 = 8 \Leftrightarrow 0 + (4 + m)^3 = 8$

$$\Leftrightarrow 4 + m = 2 \Leftrightarrow m = -2$$

Câu 46. Cho hàm số $y = \begin{cases} 2x - 1 & \text{khi } x \geq 1 \\ x^2 + 2x - 2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[-2; 2]$. Khi đó tổng $M + m$ bằng:

- A.** $M + m = -6$. **B.** $M + m = 0$. **C.** $M + m = 1$. **D.** $M + m = 2$.

Lời giải

Trên $[-2; 1)$ ta có $y = x^2 + 2x - 2 = (x + 1)^2 - 3 \geq -3$

Suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[-2; 1)$ là -3 khi và chỉ khi $x = -1$.

Trên $[1; 2]$ ta có $y = 2x - 1$. Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ nên ta có

Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[1; 2]$ là $y(2) = 3 \Rightarrow M = 3$.

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[1; 2]$ là $y(1) = 1$.

Vậy $M = 3; m = -3$. Tổng $M + m = 0$.

Câu 47. Cho parabol $(P): y = x^2 - 4x + 3$ và đường thẳng $(d): y = mx + 3$. Biết rằng có hai giá trị của m là m_1, m_2 để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng $\frac{9}{2}$.

Tính giá trị biểu thức $P = m_1^2 + m_2^2$

- A.** $P = 50$. **B.** $P = 25$. **C.** $P = 5$. **D.** $P = 10$.

Lời giải

Chọn A

Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) :

$$x^2 - 4x + 3 = mx + 3 \Leftrightarrow x^2 - (m + 4)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = m + 4 \end{cases}.$$

Để (P) cắt (d) tại hai điểm phân biệt thì phương trình hoành độ giao điểm có hai nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow m + 4 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -4$.

Suy ra tọa độ hai giao điểm A, B lần lượt là: $A(0; 3)$ và $B(m + 4; m^2 + 4m + 4)$.

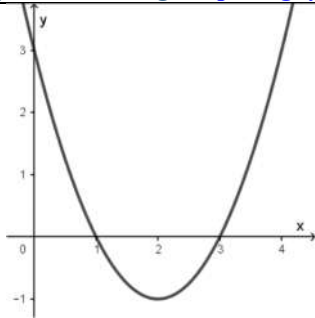
Ta có: $A \in Oy$, $OA = |y_A| = 3$.

Chiều cao kẻ từ B của ΔOAB bằng khoảng cách từ B đến Oy : $d(B; Oy) = |x_B| = |m + 4|$

Khi đó diện tích ΔOAB là: $S_{\Delta OAB} = \frac{1}{2} OA \cdot d(B; Oy) \Leftrightarrow \frac{9}{2} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot |m + 4|$

$$\Leftrightarrow |m + 4| = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = -7 \end{cases}. \text{ Vậy } P = (-1)^2 + (-7)^2 = 50.$$

Câu 48. Cho hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ có đồ thị như hình vẽ bên



Tìm m để phương trình $-2x^2 + 8x + 2m - 5 = 0$ có hai nghiệm phân biệt trong đó có 1 nghiệm thuộc $[0;1)$

- A.** $\frac{-1}{2} < m < \frac{5}{2}$. **B.** $\frac{-1}{2} < m \leq \frac{5}{2}$. **C.** $\frac{-1}{2} < m \leq \frac{3}{2}$. **D.** $\frac{-1}{2} < m < \frac{3}{2}$.

Lời giải

Ta có: $-2x^2 + 8x + 2m - 5 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x - m + \frac{5}{2} = 0$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = m + \frac{1}{2} \quad (*)$$

Phương trình (*) là phương trình hoành độ giao điểm của:

$$y = x^2 - 4x + 3 \text{ và đường thẳng } y = m + \frac{1}{2}$$

Dựa vào đồ thị, ycbt ta có: $0 < m + \frac{1}{2} \leq 3 \Leftrightarrow \frac{-1}{2} < m \leq \frac{5}{2}$

Câu 49. Biết đường thẳng $d: y = -x + 4$ cắt parabol $(P): y = x^2 - 2x$ tại hai điểm phân biệt A và B . Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB .

- A.** $G\left(\frac{1}{3}; \frac{7}{3}\right)$. **B.** $G(1; -2)$.
C. $G\left(\frac{1-\sqrt{17}}{3}; \frac{9-\sqrt{17}}{3}\right)$. **D.** $G\left(\frac{1}{2}; \frac{7}{2}\right)$.

Lời giải

Chọn A

Xét phương trình hoành độ giao điểm của d và $(P): x^2 - 2x = -x + 4 \Leftrightarrow x^2 - x - 4 = 0(*)$

(*) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn: $x_1 + x_2 = 1$. Khi đó giao điểm của d và (P) lần lượt là $A(x_1; -x_1 + 4), B(x_2; -x_2 + 4)$

Tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB là $G\left(\frac{x_1 + x_2}{3}; \frac{-x_1 - x_2 + 8}{3}\right)$ hay $G\left(\frac{1}{3}; \frac{7}{3}\right)$

Câu 50. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng $\Delta: y = 2x + m$ cắt $(P): y = x^2 - 4x + 1$ tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.

- A.** $-8 < m \leq 1$. **B.** $m < -8$. **C.** $m < 1$. **D.** $-8 < m < 1$.

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và Δ là: $x^2 - 4x + 1 = 2x + m \Leftrightarrow x^2 - 6x + 1 - m = 0(*)$

Đường thẳng Δ cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương $\Leftrightarrow (*)$ có hai nghiệm dương phân biệt

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' > 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m + 8 > 0 \\ 6 > 0 \\ 1 - m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow -8 < m < 1.$$

Câu 51. Có bao nhiêu giá trị m nguyên trong nửa khoảng $[-10; -4)$ để đường thẳng $d: y = -(m+1)x + m + 2$ cắt Parabol $(P): y = x^2 + x - 2$ tại hai điểm phân biệt nằm về cùng một phía đối với trục tung?

A. 6.

B. 8.

C. 7.

D. 5.

Lời giải

Chọn A

Phương trình hoành độ giao điểm của d và (P) là

$$x^2 + x - 2 = -(m+1)x + m + 2 \Leftrightarrow x^2 + (m+2)x - m - 4 = 0 \quad (1)$$

Đường thẳng d cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt nằm về cùng một phía đối với trục tung

$$\Leftrightarrow (1) \text{ có hai nghiệm phân biệt } x_1; x_2 \text{ cùng dấu} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ x_1 \cdot x_2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 + 8m + 20 > 0, \forall m \in \mathbb{R} \\ -m - 4 > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow m < -4. \text{ Vì } m \in \mathbb{Z}; m \in [-10; -4) \text{ nên } m \in \{-5; -6; -7; -8; -9; -10\}.$$

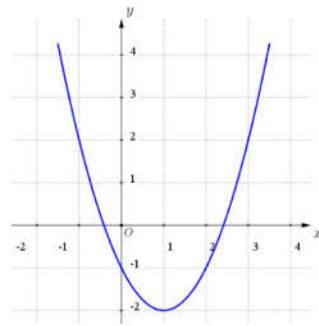
Câu 52. Cho đồ thị hàm số $y = x^2 - 2x - 1$ (P) (hình vẽ sau). Dựa vào đồ thị (P) xác định số giá trị nguyên dương của m để phương trình $x^2 - 2x + 2m - 2 = 0$ có nghiệm $x \in [-1; 2]$?

A. 3.

B. 0.

C. 1.

D. 2.



Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có phương trình } x^2 - 2x + 2m - 2 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 1 = 1 - 2m \quad (1)$$

Khi đó, nghiệm của phương trình (1) là số giao điểm của đồ thị (P) và đường thẳng $y = 1 - 2m$.

Dựa vào đồ thị (P), để phương trình $x^2 - 2x + 2m - 2 = 0$ có nghiệm $x \in [-1; 2]$ thì

$$-2 \leq 1 - 2m \leq 2 \Leftrightarrow -3 \leq -2m \leq 1 \Leftrightarrow \frac{-1}{2} \leq m \leq \frac{3}{2}.$$

Vậy có 2 giá trị nguyên dương là $m = 0, m = 1$.

Câu 53. Cho hàm số $y = x^2 - 2x - 2$ có đồ thị (P) và đường thẳng (d) có phương trình $y = x + m$. Giá trị m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho $OA^2 + OB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất là

A. $m = -\frac{5}{2}$.B. $m = \frac{5}{2}$.C. $m = 1$.D. $m = 2$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Phương trình hoành độ giao điểm của } (d) \text{ và } (P) \text{ là } x^2 - 2x - 2 = x + m \Leftrightarrow x^2 - 3x - m - 2 = 0 \quad (1)$$

$$\text{Đường thẳng } (d) \text{ cắt parabol } (P) \text{ tại 2 điểm phân biệt khi } \Delta = 4m + 17 > 0 \Leftrightarrow m > -\frac{17}{4}$$

$$\text{Gọi } x_1, x_2 \text{ là nghiệm của phương trình (1), theo Vi-et ta có } \begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 \cdot x_2 = -m - 2 \end{cases}$$

$$\text{Khi đó tọa độ giao điểm của } (d) \text{ và } (P) \text{ là } A(x_1; x_1 + m), B(x_2; x_2 + m)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow OA^2 + OB^2 &= x_1^2 + (x_1 + m)^2 + x_2^2 + (x_2 + m)^2 = 2(x_1^2 + x_2^2) + 2m(x_1 + x_2) + 2m^2 \\ &= 2[(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2] + 2m(x_1 + x_2) + 2m^2 = 2[9 - 2(-m - 2)] + 2m \cdot 3 + 2m^2 \\ &= 2(2m + 13) + 6m + 2m^2 = 2m^2 + 10m + 26 = 2\left(m + \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{27}{2} \geq \frac{27}{2}. \end{aligned}$$

Dấu “=” xảy ra khi $m = -\frac{5}{2}$ (thỏa mãn).

Vậy $OA^2 + OB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất là $\frac{27}{2}$ khi $m = -\frac{5}{2}$.

Dạng 3. Ứng dụng định lý vi-et

Câu 54. Cho phương trình $x^2 + 2(m+3)x + m^2 - 3 = 0$, m là tham số. Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 và $P = 5(x_1 + x_2) - 2x_1x_2$ đạt giá trị lớn nhất.

- A.** $m = \frac{5}{2}$. **B.** $m = -\frac{5}{2}$. **C.** $m = 2$. **D.** $m = -2$.

Lời giải

Ta có $\Delta' = (m+3)^2 - (m^2 - 3) = 6m + 12$.

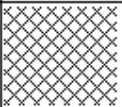
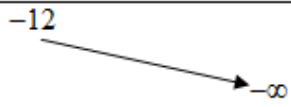
Phương trình có nghiệm $\Leftrightarrow \Delta' \geq 0 \Leftrightarrow 6m + 12 \geq 0 \Leftrightarrow m \geq -2$.

Theo định lý Viét ta có $\begin{cases} x_1 + x_2 = -2(m+3) \\ x_1x_2 = m^2 - 3 \end{cases}$.

$$P = -10(m+3) - 2(m^2 - 3) = -2m^2 - 10m - 24.$$

Xét hàm số $y = -2m^2 - 10m - 24$ với $m \in [-2; +\infty)$.

Bảng biến thiên

m	$-\frac{5}{2}$	-2	$+\infty$
$y = -2m^2 - 10m - 24$		-12	

Suy ra $\max_{[-2; +\infty)} y = -12$ khi và chỉ khi $m = -2$. Vậy $m = -2$ là giá trị cần tìm.

Câu 55. Biết rằng hàm số $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{1}{4}$ tại $x = \frac{3}{2}$ và tổng lập phương các nghiệm của phương trình $y = 0$ bằng 9. Tính $P = abc$.

- A.** $P = 0$. **B.** $P = 6$. **C.** $P = 7$. **D.** $P = -6$.

Lời giải

Chọn B

Hàm số $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{1}{4}$ tại $x = \frac{3}{2}$ nên ta có $-\frac{b}{2a} = \frac{3}{2}$ ($a < 0$) và điểm $\left(\frac{3}{2}; \frac{1}{4}\right)$ thuộc đồ thị $\Rightarrow \frac{9}{4}a + \frac{3}{2}b + c = \frac{1}{4}$.

Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $y = 0$. Theo giả thiết: $x_1^3 + x_2^3 = 9$

$$\Leftrightarrow (x_1 + x_2)^3 - 3x_1x_2(x_1 + x_2) = 9 \xrightarrow{\text{Viét}} \left(-\frac{b}{a}\right)^3 - 3\left(-\frac{b}{a}\right)\left(\frac{c}{a}\right) = 9. \text{ Từ đó ta có hệ:}$$

$$\begin{cases} -\frac{b}{2a} = \frac{3}{2} \\ \frac{9}{4}a + \frac{3}{2}b + c = \frac{1}{4} \\ \left(-\frac{b}{a}\right)^3 - 3\left(-\frac{b}{a}\right)\left(\frac{c}{a}\right) = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -3a \\ \frac{9}{4}a + \frac{3}{2}b + c = \frac{1}{4} \\ \frac{c}{a} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 3 \\ c = -2 \end{cases} \longrightarrow P = abc = 6.$$

Câu 56. Tìm m sao cho Parabol $(P): y = x^2 - 2mx + m^2 - 1$ cắt Ox tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là x_1, x_2 sao cho biểu thức $P = x_1^2 + x_2^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

A. $m = -1$.

B. $m = 1$.

C. $m = -2$.

D. $m = 0$.

Lời giải

Chọn D

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) với trục Ox là

$$x^2 - 2mx + m^2 - 1 = 0 \quad (1)$$

$\Delta' = m^2 - (m^2 - 1) = 1 > 0, \forall m \in \mathbb{R}$ nên phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

$$\text{Theo định lý Vi-et, ta có } \begin{cases} x_1 + x_2 = 2m \\ x_1 x_2 = m^2 - 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Ta có } P &= x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 \\ &= (2m)^2 - 2(m^2 - 1) = 4m^2 - 2m^2 + 2 = 2m^2 + 2 \geq 2, \forall m \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $m = 0$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của P bằng 2 khi $m = 0$.

Câu 57. Xác định hàm số $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) biết hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{1}{4}$ tại $x = \frac{3}{2}$ và đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 2 điểm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 + x_2^3 = 9$.

A. $y = -x^2 + 3x + 2$.

B. $y = -x^2 + 3x - 2$.

C. $y = x^2 + 3x - 2$.

D. $y = x^2 - 3x - 2$.

Lời giải

Hàm số $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{1}{4}$ tại $x = \frac{3}{2}$ nên ta có

$$\begin{cases} -\frac{b}{2a} = \frac{3}{2}, a < 0 \\ \frac{9}{4}a + \frac{3}{2}b + c = \frac{1}{4} \end{cases}$$

$$\text{Theo giả thiết: } x_1^3 + x_2^3 = 9 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^3 - 3x_1 x_2 (x_1 + x_2) = 9 \xrightarrow{\text{Vi-et}} \left(-\frac{b}{a}\right)^3 - 3\left(-\frac{b}{a}\right)\left(\frac{c}{a}\right) = 9.$$

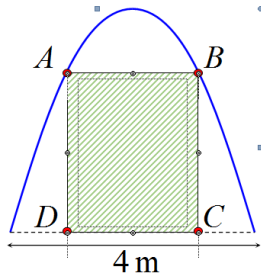
Từ đó ta có hệ:

$$\begin{cases} -\frac{b}{2a} = \frac{3}{2} \\ \frac{9}{4}a + \frac{3}{2}b + c = \frac{1}{4} \\ \left(-\frac{b}{a}\right)^3 - 3\left(-\frac{b}{a}\right)\left(\frac{c}{a}\right) = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -3a \\ \frac{9}{4}a + \frac{3}{2}b + c = \frac{1}{4} \\ \frac{c}{a} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 3 \\ c = -2 \end{cases} \longrightarrow (P): y = -x^2 + 3x - 2.$$

Dạng 4. Bài toán thực tế

Câu 58. Trong đợt hội trại “Khi tôi 18” được tổ chức tại trường THPT X, Đoàn trường có thực hiện một dự án ảnh trưng bày trên một pano có dạng parabol như hình vẽ. Biết rằng Đoàn trường sẽ yêu cầu các lớp gửi hình dự thi và dán lên khu vực hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước

$AB = 2m, AD = 3m$ $ABCD$, phần còn lại sẽ được trang trí hoa văn cho phù hợp và pano được đặt sao cho cạnh CD tiếp xúc với mặt đất. Hỏi vị trí cao nhất của pano so với mặt đất là bao nhiêu?



A. 3,5m .

B. 4,5m .

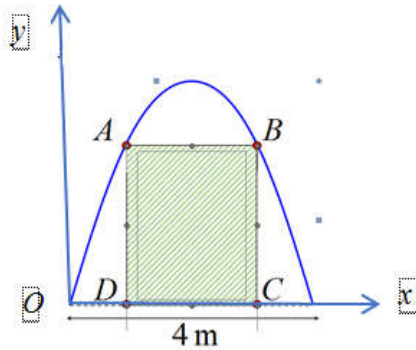
C. 4,5m .

D. 4m .

Lời giải

Chọn D

Xây dựng hệ trục tọa độ như hình vẽ:



Bản chất của bài toán: xác định tung độ đỉnh của parabol $y = ax^2 + bx + c$, biết parabol đi qua các điểm $O(0;0), A(1;3), B(3;3)$.

Ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} a \cdot 0 + b \cdot 0 + c = 0 \\ a \cdot 1 + b \cdot 1 + c = 3 \\ a \cdot 9 + b \cdot 3 + c = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 4 \\ c = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ parabol $y = -x^2 + 4x$ có đỉnh $I(2;4)$.

Vậy vị trí cao nhất của pano so với mặt đất là 4m .

Câu 59. Một chiếc cổng hình parabol có dạng $y = -4x^2$ và có chiều cao $h = 16m$. Chiều rộng của chiếc cổng bằng:

A. 2 m .

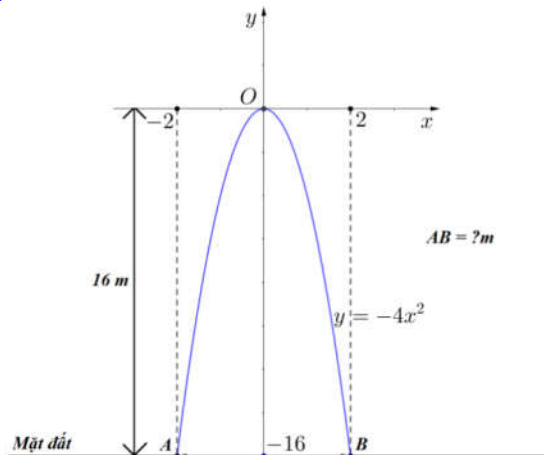
B. 10m .

C. 5 m .

D. 4 m .

Lời giải

Chọn D

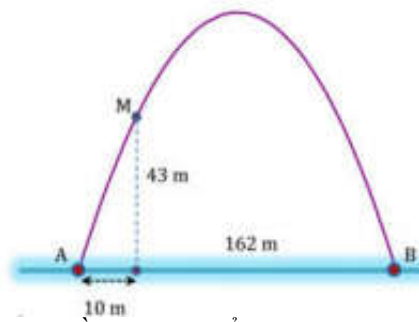


♦ Theo đề bài, ta gắn công vào hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

♦ Khi đó, đồ thị hàm số $y = -4x^2$ đi qua 2 điểm có tung độ bằng $-16 \Rightarrow -16 = -4x^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 2 \end{cases}$.

♦ Vậy chiều rộng của công bằng 4.

Câu 60. Công Arch tại thành phố St Louis của Mỹ có hình dạng là một parabol. Biết khoảng cách giữa hai chân công bằng $162m$. Trên thành công, tại vị trí có độ cao $43m$ so với mặt đất, người ta thả một sợi dây chạm đất. Vị trí chạm đất của đầu sợi dây này cách chân công A một đoạn $10m$. Giả sử các số liệu trên là chính xác



Gọi h là chiều cao của công. Hãy tính chiều cao của công.

A. $185,6m$.

B. $175,6m$.

C. $197,5m$.

D. $210m$.

Lời giải

Chọn A

Chọn hệ trục tọa độ sao cho $A \equiv O, AB \equiv Ox$. Ta có: $A \equiv O(0;0), B(162;0), M(10;43)$.

Gọi phương trình parabol là: $y = ax^2 + bx + c$.

$$\text{Vì } A, B, M \in \text{parabol ta có: } \begin{cases} c = 0 \\ 162^2 a + 162b + c = 0 \\ 100a + 10b + c = 43 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 162a + b = 0 \\ 10a + b = 43 \\ c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{43}{152} \\ b = \frac{3483}{76} \\ c = 0 \end{cases}$$

Vậy phương trình parabol là: $y = -\frac{43}{152}x^2 + \frac{3483}{76}x$. Do đó chiều cao của công là:

$$x = -\frac{b}{2a} = 81 \Rightarrow h = 185,6m.$$

Câu 61. Có một cái công hình Parabol. Người ta đo khoảng cách giữa hai chân công BC là $10m$. Từ một điểm M trên thân công người ta đo được khoảng cách tới mặt đất là $MK = 18m$ và khoảng cách tới chân công gần nhất là $BK = 1m$. Chiều cao AH của công là

A. $50m$.

B. $72m$.

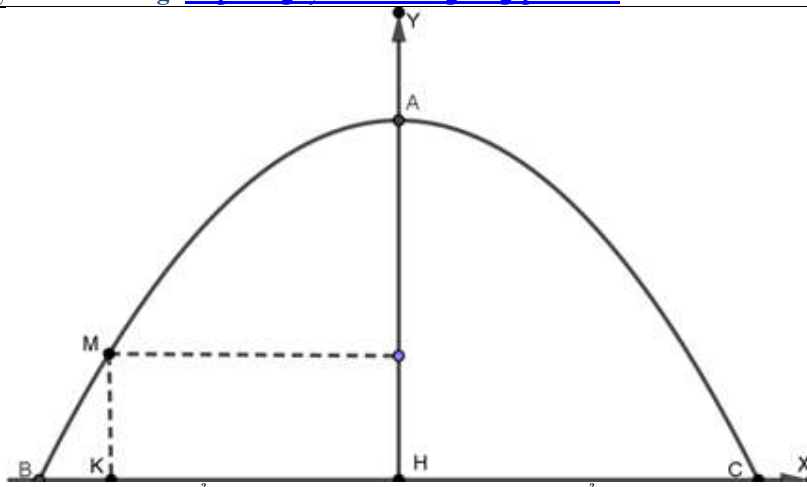
C. $16m$.

D. $20m$.

Lời giải

Chọn A

Chọn hệ trục tọa độ sao cho trục tung đi qua AH , trục hoành đi qua MH như hình vẽ



Hình dạng cái cổng là một Parabol đi qua các điểm như hình vẽ

Khi đó theo giả thiết các điểm $B(-5;0)$, $C(5;0)$, $H(0;0)$ và $M(-4;18)$

Do Parabol nhận trục tung làm trục đối xứng nên phương trình có dạng: $y = ax^2 + c$ ($a \neq 0$)

Parabol đi qua $B(-5;0)$, $C(5;0)$ và $M(-4;18)$ nên ta có hệ $\begin{cases} 25a + c = 0 \\ 16a + c = 18 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ c = 50 \end{cases}$

Vậy phương trình Parabol là : $y = -2x^2 + 50$. Khi đó $A(0;50)$ là đỉnh của Parabol

Suy ra chiều cao cái cổng là : $AH = 50m$

Câu 62. Độ cao của quả bóng golf được đánh ra tính theo thời gian là một hàm số bậc hai được xác định bởi công thức $h(t) = -7t^2 + 42t$. Trong đó, độ cao h được tính bằng mét (m) và thời gian t được tính bằng giây (s). Độ cao lớn nhất mà quả bóng golf đạt được là

A. $50m$.

B. $63m$.

C. $60m$.

D. $55m$.

Lời giải

Ta có $t_l = -\frac{b}{2a} = -\frac{42}{2 \cdot (-7)} = 3, h(t_l) = 63$.

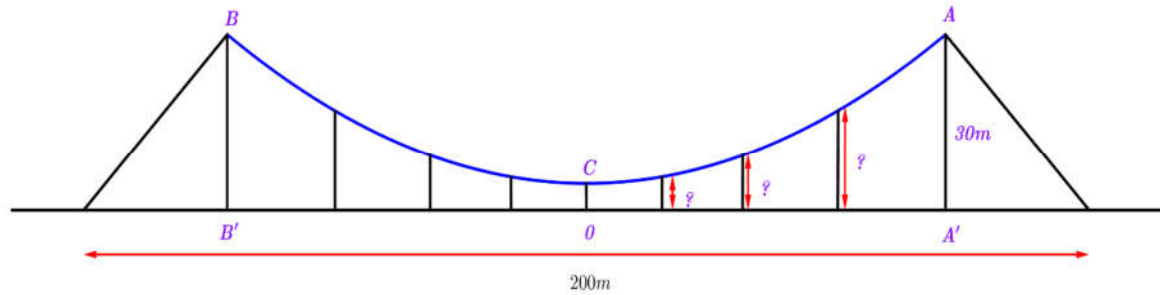
Suy ra đỉnh $I(3;63)$.

Bảng biến thiên:

t	0	3	$+\infty$
$h(t) = -7t^2 + 42t$	0	63	$-\infty$

Vậy độ cao lớn nhất mà quả bóng golf đạt được là $63m$.

Câu 63. Một kĩ sư thiết kế cây cầu treo bắc ngang dòng sông (như hình vẽ). Ở hai bên dòng sông, kĩ sư thiết kế hai cột trụ đỡ AA' và BB' có độ cao $30m$ và bên trên có bắc một dây truyền có dạng Parabol (ACB) để đỡ nền cầu. Hai đầu của dây truyền được gắn chặt vào hai điểm A và B . Để chịu sức nặng của cây cầu và các phương tiện giao thông thì ở khoảng giữa cầu phải đặt thêm dây cáp treo thẳng đứng nối nền cầu với dây truyền. Biết khoảng cách giữa các dây cáp treo và hai cột trụ là bằng nhau và dây cáp có độ dài ngắn nhất là $OC = 5m$. Khoảng cách $A'B' = 200m$. Chiều dài các cáp treo còn lại là



A. 5.95m, 10.56m, 20.16m.

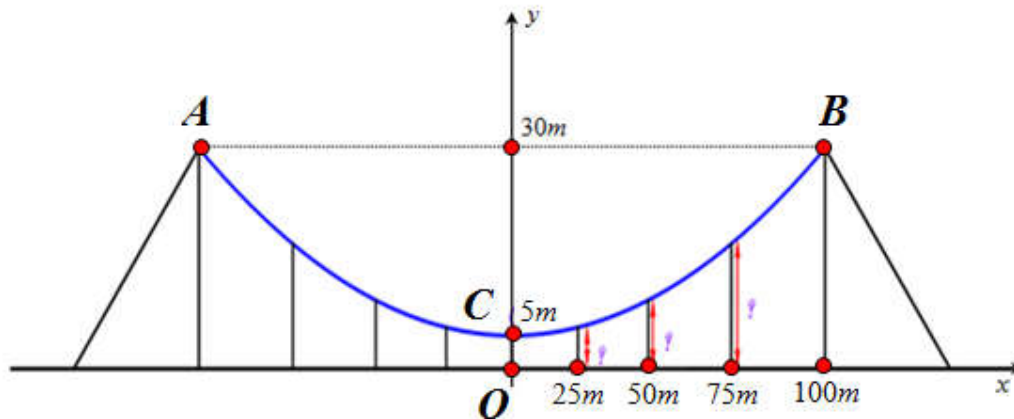
B. 7.02m, 12.35m, 19.46m.

C. 8.13m, 13.75m, 20.87m.

D. 6.56m, 11.25m, 19.06m.

Lời giải

Chọn D

Chọn hệ trục tọa độ (Oxy) như hình vẽ.Parabol (P) có dạng: $y = ax^2 + b$.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} B(100, 30) \in (P) \\ C(0; 5) \in (P) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 10000a + b = 30 \\ b = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{400} \\ b = 5 \end{cases}$$

Do đó Parabol (P) : $y = \frac{1}{400}x^2 + 5$.

Vậy chiều dài các cáp treo còn lại lần lượt là: 6.56m, 11.25m, 19.06m.

Câu 64. Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ bay theo quỹ đạo của một cung parabol trong mặt phẳng tọa độ Oth , trong đó t là thời gian kể từ khi quả bóng được đá lên (tính bằng giây), h là độ cao (tính bằng m) của quả bóng. Giả sử quả bóng được đá lên từ độ cao 1,1m. Sau một giây nó đạt độ cao 8,6m. Sau 2 giây, nó đạt độ cao 6m. Hỏi độ cao lớn nhất mà quả bóng đạt được gần với giá trị nào sau đây nhất?

A. 9,291m.

B. 9,1m.

C. 8,897m.

D. 8,888m.

Lời giải

Giả sử (P) : $h = f(t) = at^2 + bt + c$ ($a \neq 0$)

$$\text{Theo đề bài, ta có hệ phương trình: } \begin{cases} f(0) = 1,1 \\ f(1) = 8,6 \\ f(2) = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 1,1 \\ a + b + c = 8,6 \\ 4a + 2b + c = 6 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c = 1,1 \\ a + b = 7,5 \\ 4a + 2b = 4,9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -5,05 \\ b = 12,55 \\ c = 1,1 \end{cases}$$

Do đó: $h = f(t) = -5,05t^2 + 12,55t + 1,1$

Quả bóng đạt được độ cao lớn nhất khi $t = -\frac{b}{2a} = \frac{12,55}{10,1} \Rightarrow y\left(\frac{12,55}{10,1}\right) = \frac{71889}{8080} \approx 8,897$

Vậy độ cao lớn nhất mà quả bóng đạt được gần với $8,897m$ nhất.

Câu 65. Có một cái cổng hình Parabol. Người ta đo khoảng cách giữa hai chân cổng BC là $10m$. Từ một điểm M trên thân cổng người ta đo được khoảng cách tới mặt đất là $MK = 18m$ và khoảng cách tới điểm chân cổng gần nhất là $BK = 1m$. Chiều cao AH của cổng là:

A. $50m$.

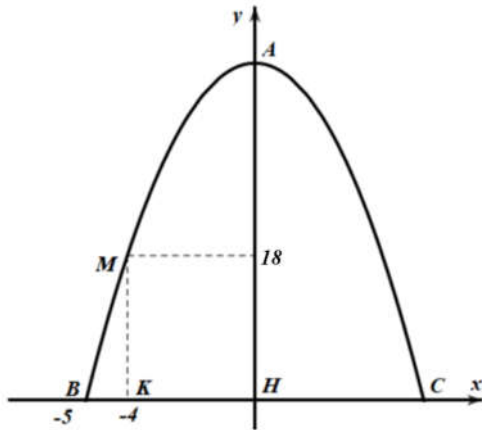
B. $72m$.

C. $16m$.

D. $20m$.

Lời giải

Chọn A

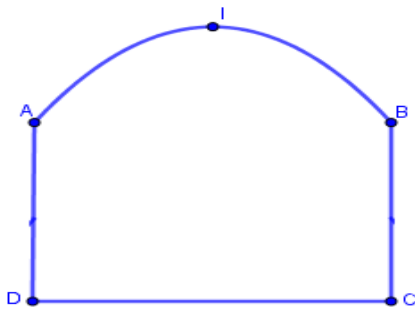


Chọn hệ trục như hình vẽ. Phương trình parabol có dạng $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) đi qua các điểm $B(-5;0)$, $M(-4;18)$ và có trục đối xứng $x = 0$.

Ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} 25a - 5b + c = 0 \\ 16a - 4b + c = 18 \\ -\frac{b}{2a} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 25a + c = 0 \\ 16a + c = 18 \\ b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 50 \\ a = -2 \\ b = 0 \end{cases}$$

Suy ra $(P): y = -2x^2 + 50$ có tọa độ đỉnh là $A(0;50)$. Vậy chiều cao cổng là $50m$.

Câu 66. Một chiếc cổng như hình vẽ, trong đó $CD = 6m$, $AD = 4m$, phía trên cổng có dạng hình parabol



Người ta cần thiết kế cổng sao cho những chiếc xe container chở hàng với bề ngang thùng xe là $4m$, chiều cao là $5,2m$ có thể đi qua được (chiều cao được tính từ mặt đường đến nóc thùng xe và thùng xe có dạng hình hộp chữ nhật). Hỏi đỉnh I của parabol (theo mép dưới của cổng) cách mặt đất tối thiểu là bao nhiêu?

A. $6,13m$.

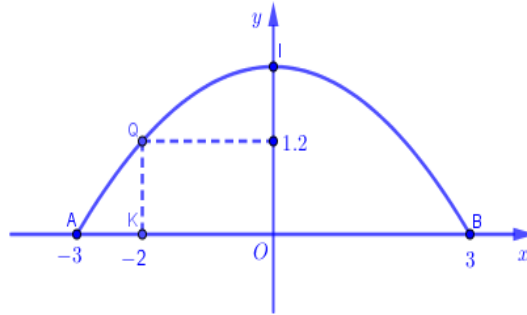
B. $6,14m$.

C. $6,15m$.

D. $6,16m$.

Lời giải

Chọn D



Gọi O là trung điểm của AB , K là điểm thuộc đoạn thẳng OA sao cho $OK = 2m$.

Chọn hệ tọa độ như hình vẽ. Khi đó phương trình của đường cong parabol có dạng $y = ax^2 + c$.

Theo giả thiết ta có parabol đi qua $(-2; 1,2), (-3; 0)$ nên ta có:

$$\begin{cases} 4a + c = 1,2 \\ 9a + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{6}{25} \\ c = \frac{54}{25} = 2,16 \end{cases}.$$

Vậy đỉnh I của parabol (theo mép dưới của công) cách mặt đất tối thiểu là $6,16m$

Câu 67. Trên một miếng đất, ông A dự định xây một mảnh vườn hình chữ nhật để thả gia súc. Một cạnh của mảnh vườn được xây tường, ông A dùng 100m dây rào để rào ba cạnh còn lại. Hỏi diện tích lớn nhất của mảnh vườn là bao nhiêu.

A. $625m^2$.

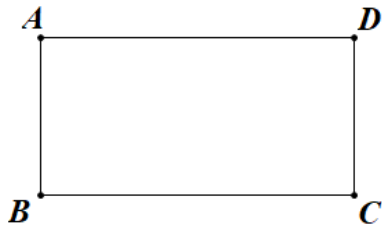
B. $1250m^2$.

C. $1350m^2$.

D. $1150m^2$.

Lời giải

Chọn B



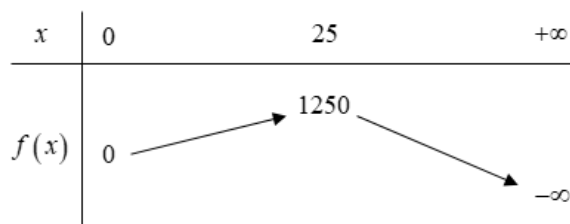
Đặt $AB = x$ (m) ($x > 0$).

Ta có: $AB + BC + CD = 100 \Rightarrow BC = 100 - 2x$.

Diện tích của hình chữ nhật: $S_{ABCD} = AB \cdot BC = x \cdot (100 - 2x) = -2x^2 + 100x$.

Đặt $f(x) = -2x^2 + 100x$.

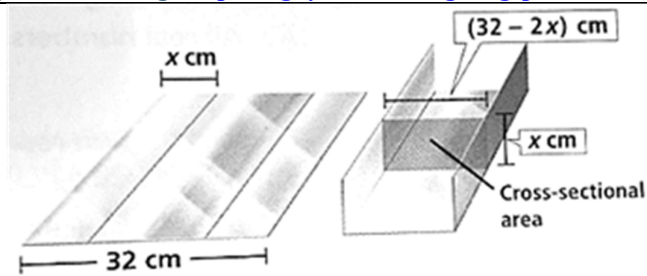
Ta có bảng biến thiên của $f(x)$ trên $(0; +\infty)$



Dựa vào BBT ta thấy, $f(x)$ đạt GTLN là 1250 khi $x = 25$.

Vậy diện tích lớn nhất của mảnh vườn là $1250m^2$.

Câu 68. Một miếng nhôm có bề ngang 32 cm được uốn cong tạo thành máng dẫn nước bằng chia tám nhôm thành 3 phần rồi gấp 2 bên lại theo một góc vuông như hình vẽ dưới. Hỏi x bằng bao nhiêu để tạo ra máng có diện tích mặt ngang S lớn nhất để có thể cho nước đi qua nhiều nhất?



A. $x = 8$.

B. $x = 5$.

C. $x = 10$.

D. $x = 12$.

Lời giải

Chọn A

Gọi $S(x)$ là diện tích mặt ngang ứng với bề ngang x (cm) của phần gấp hai bên, ta có:

$$S(x) = x(32 - 2x), \text{ với } 0 < x < 16.$$

Diện tích mặt ngang lớn nhất khi hàm số $S(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên $(0; 16)$.

$$\text{Ta có: } S(x) = -2x^2 + 32x = -2(x - 8)^2 + 128 \leq 128, \forall x \in (0; 16).$$

$$\Rightarrow \max S(x) = S(8) = 128.$$

Vậy $x = 8$ cm thì diện tích mặt ngang lớn nhất.

Câu 69. Sức mạnh của động cơ (tính bằng đơn vị mã lực) sinh ra từ máy của một Canô ở tốc độ quay r vòng/phút được tính bởi công thức $P(r) = -0,0000147r^2 + 0,18r - 251$. Vậy sức mạnh lớn nhất của động cơ đạt được bằng bao nhiêu?

A. $\frac{300000}{49}$.

B. $\frac{145000}{49}$.

C. $\frac{160453}{49}$.

D. $\frac{14701}{49}$.

Lời giải

Xét hàm số $P(r) = -0,0000147r^2 + 0,18r - 251$.

$$\text{Ta có } \max P = \frac{-\Delta}{4a} = \frac{14701}{49}$$

$$\text{Đạt tại } r = \frac{-b}{2a} = \frac{300000}{49}.$$

Câu 70. Trung tâm kỹ năng sống cung cấp một khóa học với chi phí là 400.000 đồng/người, với chi phí này sẽ có 1000 người tham gia khóa học. Trung tâm ước tính rằng, cứ mỗi lần giảm giá 5.000 đồng thì sẽ có thêm 20 người tham gia khóa học. Hỏi trung tâm phải đưa ra giá cho khóa học là bao nhiêu để đạt được doanh thu lớn nhất?

A. 375.000 đồng.

B. 325.000 đồng.

C. 350.000 đồng.

D. 300.000 đồng

Lời giải

Gọi x (nghìn đồng) là giá một khóa học cần tìm ($0 < x < 400$).

Giá đã giảm so với ban đầu là $400 - x$ (nghìn đồng).

Số học viên tăng lên thêm là $\frac{400 - x}{5} \cdot 20 = 1600 - 4x$ (người).

Tổng số học viên là $1000 + (1600 - 4x) = 2600 - 4x$ (người)

Tổng doanh thu là $f(x) = x \cdot (2600 - 4x)$ (nghìn đồng)

Ta cần tìm x để $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên $(0; 400)$.

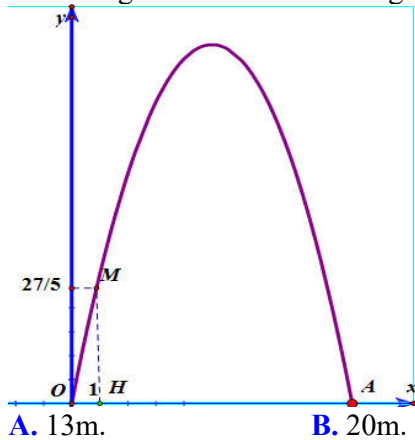
Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta được:

$$f(x) = x \cdot (2600 - 4x) = \frac{1}{4} \cdot [4x \cdot (2600 - 4x)] \leq \frac{1}{4} \cdot \left[\frac{4x + (2600 - 4x)}{2} \right]^2 = 422500$$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $4x = 2600 - 4x \Leftrightarrow x = 325$.

Vậy để đạt doanh thu lớn nhất thì trung tâm nên đưa ra giá cho khóa học là 325 (nghìn đồng).

Câu 71. Người ta làm một cái cổng hình parabol có phương trình $y = ax^2 + bx + c$ như hình vẽ, chiều rộng của cổng là $OA = 10m$. Một điểm M nằm trên cổng cách mặt đất một khoảng $MH = \frac{27}{5}m$ và khoảng cách từ H đến O bằng 1 m. Hỏi chiều cao của cổng là bao nhiêu.



A. 13m.

B. 20m.

C. 12m.

D. 15m.

Lời giải

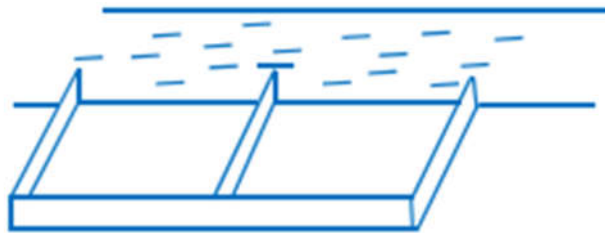
Từ giả thiết đề bài cho, ta có parabol đi qua ba điểm $O(0;0)$, $A(10;0)$, $M\left(1; \frac{27}{5}\right)$. Do đó ta có hệ

$$\text{phương trình } \begin{cases} c = 0 \\ 100a + 10b + c = 0 \\ a + b + c = \frac{27}{5} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ a = \frac{-3}{5} \\ b = 6 \end{cases}$$

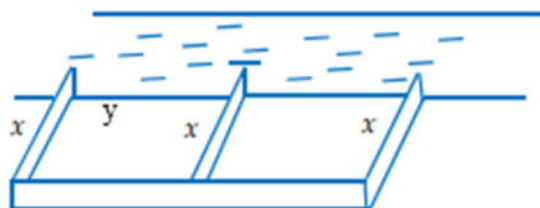
Suy ra parabol có phương trình $y = \frac{-3}{5}x^2 + 6x$. Parabol có đỉnh $I(5;15)$

Vậy chiều cao của cánh cổng cần tìm là 15m.

Câu 72. Một người nông dân có 15.000.000 VNĐ để làm một cái hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông (như hình vẽ) để làm một khu đất có hai phần chữ nhật để trồng rau. Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60.000 VNĐ/m, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50.000 VNĐ/m. Tìm diện tích lớn nhất của đất rào thu được.

A. 50 m^2 .B. 3125 m^2 .C. 1250 m^2 .D. 6250 m^2 .**Lời giải**

Phân tích ta đặt các kích thước của hàng rào như hình vẽ



Giá thành làm rào là:

$$3x.50\,000 + 2y.60\,000 = 15\,000\,000 \Leftrightarrow 5x + 4y = 500 \Leftrightarrow y = \frac{500 - 5x}{4}.$$

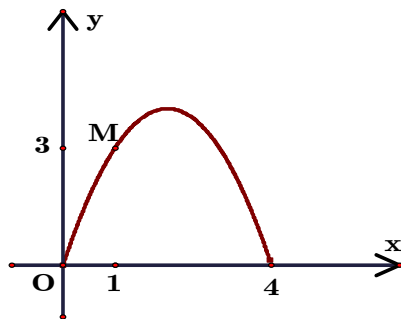
Diện tích khu vườn sau khi được rào là: $S(x) = x.2y = x.2.\frac{500 - 5x}{4} = -\frac{5}{2}x^2 + 250x$.

Diện tích khu vườn lớn nhất khi hàm số $S(x) = -\frac{5}{2}x^2 + 250x$ đạt giá trị lớn nhất.

Khi đó: $S_{\max} = -\frac{\Delta}{4a} = 6250 \text{ m}^2$.

Vậy diện tích lớn nhất của đất rào thu được là 6250 m^2 .

Câu 73. Tại một khu hội chợ người ta thiết kế cổng chào có hình parabol hướng bề lõm xuống dưới. Giả sử lập một hệ trục tọa độ Oxy sao cho một chân cổng đi qua gốc O như hình vẽ (x và y tính bằng mét). Chân kia của cổng ở vị trí $(4;0)$.



Biết một điểm M trên cổng có tọa độ $(1;3)$. Hỏi chiều cao của cổng (vị trí cao nhất của cổng tới mặt đất) là bao nhiêu mét.

A. 3 mét.

B. 4 mét.

C. 5 mét.

D. Đáp số khác.

Lời giải

Chọn B

Cổng dạng Parabol có thể xem là đồ thị của hàm số bậc hai: $y = ax^2 + bx + c$ (P).

Theo bài ra ta có (P) đi qua 3 điểm sau: $O(0;0)$, $M(1;3)$, $N(0;4)$.

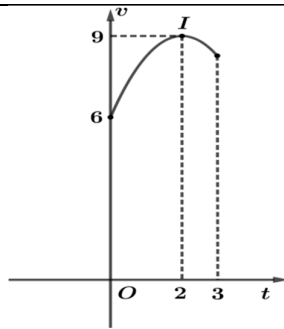
Suy ra ta có hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} c = 0 \\ a + b + c = 3 \\ 16a + 4b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ a = -1 \\ b = 4 \end{cases}$$

Vậy Parabol (P) có phương trình là: $y = -x^2 + 4x$. Parabol (P) có đỉnh là $D(2;4)$.

Chiều cao của cổng là tung độ đỉnh của Parabol (P): $y = -x^2 + 4x$.

Vậy chiều cao của cổng là 4 mét.

Câu 74. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc thời gian $t(h)$ có đồ thị là một phần của parabol có đỉnh $I(2;9)$ và trục đối xứng song song với trục tung như hình vẽ. Vận tốc của vật tại thời điểm 2 giờ 30 phút sau khi vật bắt đầu chuyển động gần bằng giá trị nào nhất trong các giá trị sau?

A. $8,7(km/h)$.B. $8,8(km/h)$.C. $8,6(km/h)$.D. $8,5(km/h)$.

Lời giải

Chọn B

Vận tốc chuyển động của vật theo thời gian có dạng: $v(t) = at^2 + bt + c$ ($a \neq 0$).

Đồ thị hàm $v(t)$ qua $A(0;6)$ và có đỉnh $I(2;9)$ nên ta có hệ phương trình:

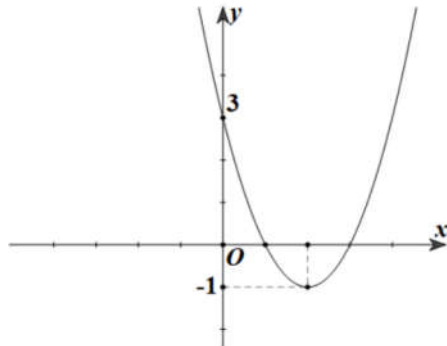
$$\begin{cases} a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = 6 \\ a \cdot 2^2 + b \cdot 2 + c = 9 \\ \frac{-b}{2a} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 6 \\ 4a + 2b = 3 \\ 4a + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{4} \\ b = 3 \\ c = 6 \end{cases}.$$

Do đó $v(t) = -\frac{3}{4}t^2 + 3t + 6$.

Vậy vận tốc của vật tại thời điểm 2 giờ 30 phút là $v(2,5) \approx 8,8(km/h)$.

Dạng 5. Hàm ẩn

Câu 75. Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị sau



Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $ax^2 + b|x| + c = m + 1$ có bốn nghiệm phân biệt?

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $ax^2 + b|x| + c = m + 1 \Leftrightarrow a|x|^2 + b|x| + c = m + 1$.

Gọi $y = f(|x|) = a|x|^2 + b|x| + c$ có đồ thị (P') .

$y = m + 1$ có đồ thị là đường thẳng d .

Vẽ đồ thị (P') : $y = f(|x|) = a|x|^2 + b|x| + c$.

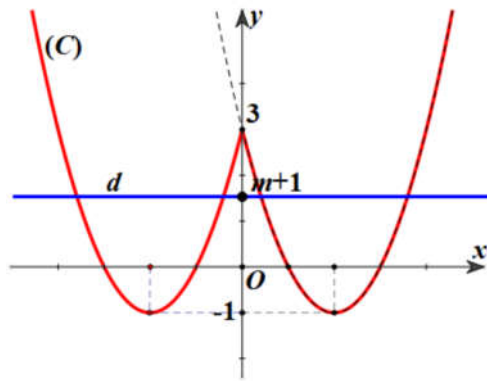
Từ hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị (P) đã cho.

Đồ thị (P') gồm 2 phần:

Phần 1: Giữ nguyên phần đồ thị (P) bên phải trục Oy và điểm $(0;3)$

(Xóa phần đồ thị (P) bên trái trục Oy).

Phần 2: Lấy đối xứng phần 1 qua trục Oy .



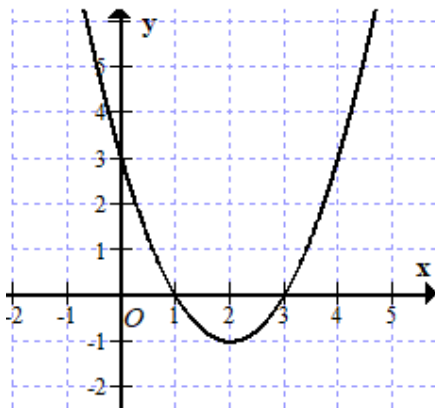
Phương trình $ax^2 + b|x| + c = m+1$ có bốn nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow (P')$ và d có bốn điểm chung.

Dựa vào đồ thị (P') ta được $-1 < m+1 < 3 \Leftrightarrow -2 < m < 2$.

Do m là số nguyên nên $m \in \{-1; 0; 1\}$.

Vậy có 3 giá trị nguyên của m .

Câu 76. Cho hàm số bậc hai $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây



Gọi S là tập các giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình

$[f(|x|)]^2 - (4+m).f(|x|) + 4m = 0$ có 6 nghiệm phân biệt. Số phần tử của tập S là

A. vô số.

B. 0.

C. 2.

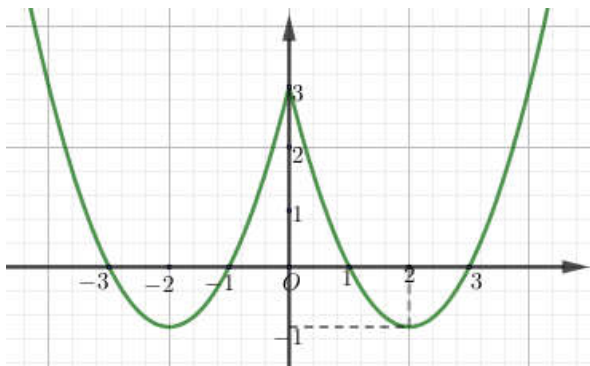
D. 3.

Lời giải

Chọn C

+)Ta có $[f(|x|)]^2 - (4+m).f(|x|) + 4m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(|x|) = 4 & (1) \\ f(|x|) = m & (2) \end{cases}$

Từ đồ thị hàm số $y = f(x)$ suy ra đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ như sau :

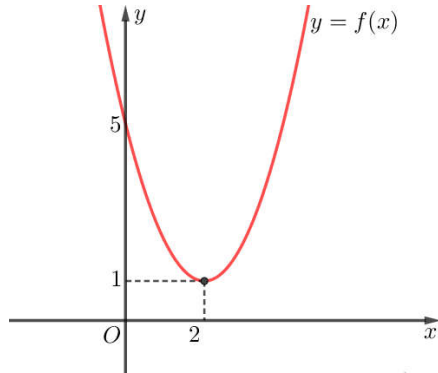


Từ đồ thị ta thấy đường thẳng có phương trình $y = 4$ cắt đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ tại hai điểm phân biệt nên phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

Vậy phương trình đã cho có 6 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow$ phương trình (2) phải có 4 nghiệm phân biệt khác $x_1, x_2 \Leftrightarrow$ đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ tại 4 điểm phân biệt có hoành độ khác $x_1, x_2 \Leftrightarrow -1 < m < 3$

Vậy $S = \{1; 2\}$

Câu 77. Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ. Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = |f(x) + m|$ trên đoạn $[0; 4]$ bằng 9.



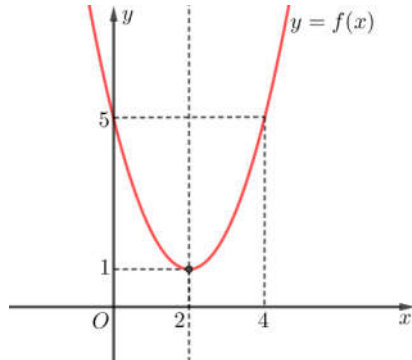
A. -10.

B. -6.

C. 4.

D. 8.

Lời giải



Từ đồ thị hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ ta có đồ thị hàm số nhận đường thẳng $x = 2$ là trục đối xứng, mà $f(0) = 5 \Rightarrow f(4) = 5$. Suy ra: $1 \leq f(x) \leq 5, \forall x \in [0; 4]$.

Nên ta có $m + 1 \leq f(x) + m \leq m + 5, \forall x \in [0; 4]$

Xét hàm số $g(x) = |f(x) + m|, \forall x \in [0; 4]$.

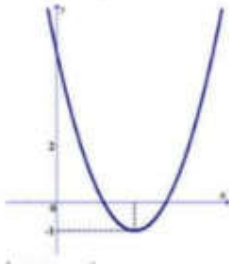
Ta có: $\max_{[0;4]} g(x) = \max\{|m+1|; |m+5|\}$.

$$\text{Trường hợp 1: } \begin{cases} |m+1| \geq |m+5| \\ \max_{[0;4]} g(x) = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq -3 \\ |m+1| = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq -3 \\ m = 8 \\ m = -10 \end{cases} \Leftrightarrow m = -10.$$

$$\text{Trường hợp 2: } \begin{cases} |m+1| < |m+5| \\ \max_{[0;4]} g(x) = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -3 \\ |m+5| = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -3 \\ m = 4 \\ m = -14 \end{cases} \Leftrightarrow m = 4.$$

Vậy tổng tất cả giá trị nguyên của m là: $-10 + 4 = -6$.

Câu 78. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là một parabol như hình vẽ.



Số nghiệm của phương trình $|f(x^2 - x)| = 1$ là

A. 3.

B. 4.

C. 6.

D. 8.

Lời giải

Chọn C

♦ Từ đồ thị ta có $f(x) = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = a \\ x = b \end{cases} (0 < a < b)$.

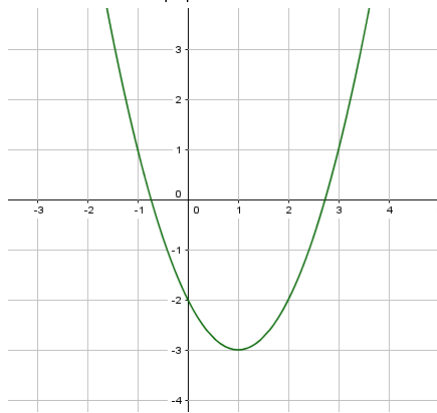
♦ Và $f(x) = -1 \Leftrightarrow x = c (0 < a < c < b)$.

♦ Từ $|f(x^2 - x)| = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x^2 - x) = 1 \\ f(x^2 - x) = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - x = a \\ x^2 - x = b \\ x^2 - x = c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - x - a = 0 \\ x^2 - x - b = 0 \\ x^2 - x - c = 0 \end{cases}$.

♦ Vì $0 < a < c < b$ nên ba phương trình đều có hai nghiệm trái dấu và các nghiệm phân biệt.

♦ Vậy có 6 nghiệm phân biệt.

Câu 79. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ, tập tất cả giá trị của tham số m để phương trình $ax^2 + b|x| = m - 2$ có 4 nghiệm phân biệt là.



A. $\{0; 1\}$.

B. $(-3; -2)$.

C. $(0; 3)$.

D. $(1; 2)$.

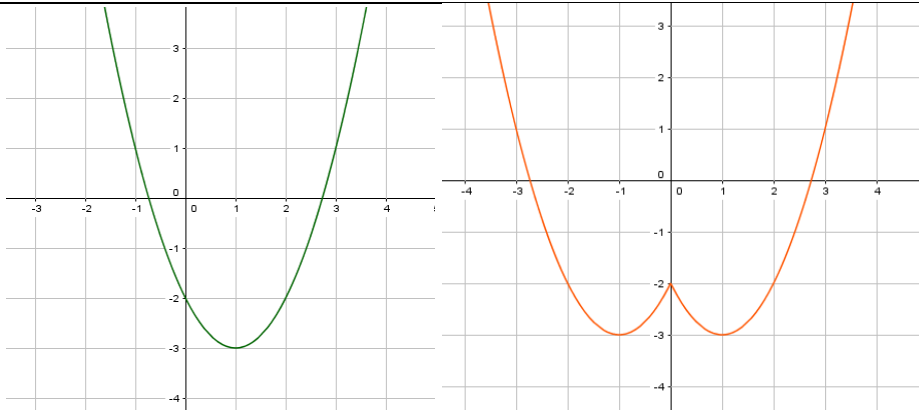
Lời giải

Số nghiệm của phương trình $ax^2 + b|x| = m - 2 \Leftrightarrow ax^2 + b|x| + c = m - 2 + c$ bằng số giao điểm của hai đồ thị hàm số $y = ax^2 + b|x| + c$ và $y = m - 2 + c$.

đồ thị hàm số $y = ax^2 + b|x| + c$ được suy ra từ đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$ bằng cách:

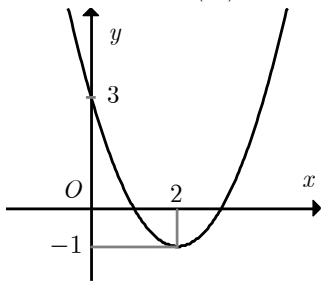
-Bỏ phần đồ thị phía bên trái trục tung.

-Lấy đối xứng phần còn lại qua trục tung.



Từ đồ thị ta thấy $c = -2$. để phương trình $ax^2 + b|x| = m - 2$ có 4 nghiệm phân biệt thì $-3 < m - 2 + c < -2 \Leftrightarrow -3 < m - 4 < -2 \Leftrightarrow 1 < m < 2$.

Câu 80. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ đồ thị như hình. Hỏi với những giá trị nào của tham số thực m thì phương trình $f(|x|) - 1 = m$ có đúng 3 nghiệm phân biệt.



A. $m = 2$.

B. $m > 3$.

C. $m = 3$.

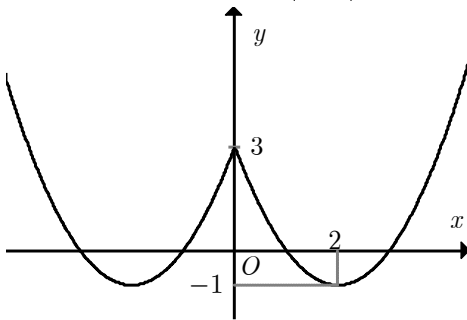
D. $-2 < m < 2$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $f(|x|) = f(x)$ nếu $x \geq 0$. Hơn nữa hàm $f(|x|)$ là hàm số chẵn. Từ đó suy ra cách vẽ đồ thị hàm số (C) từ đồ thị hàm số $y = f(x)$ như sau:

- Giữ nguyên đồ thị $y = f(x)$ phía bên phải trục tung.
- Lấy đối xứng phần đồ thị $y = f(x)$ phía bên phải trục tung qua trục tung. Kết hợp hai phần ta được đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ như hình vẽ.

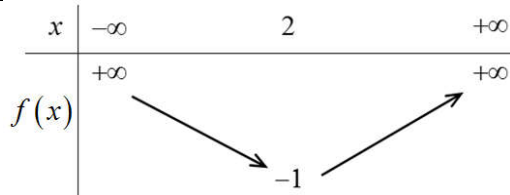


Phương trình

$f(|x|) - 1 = m \Leftrightarrow f(|x|) = m + 1$ là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ và đường thẳng $y = m + 1$ (song song hoặc trùng với trục hoành).

Dựa vào đồ thị, ta có yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow m + 1 = 3 \Leftrightarrow m = 2$.

Câu 81. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ thỏa mãn $f(1) = 1$ và có bảng biến thiên như hình vẽ bên.



Số nghiệm của phương trình $f\left[f\left(\sqrt{x^2+1}\right)\right]=0$ là

A. 8.

B. 4.

C. 2.

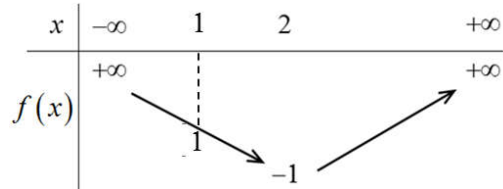
D. 6.

Lời giải

uẩn

Chọn B

Từ giả thiết, ta có bảng biến thiên như sau



Đặt $t = \sqrt{x^2+1}$ ($t \geq 1$), phương trình $f\left[f\left(\sqrt{x^2+1}\right)\right]=0$ trở thành $f[f(t)]=0$.

Từ bảng biến thiên, ta có $f(x)=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=x_1 \in (1;2) \\ x=x_2 \in (2;+\infty) \end{cases}$

Khi đó, ta có $f[f(t)]=0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(t)=x_1 \in (1;2) \\ f(t)=x_2 \in (2;+\infty) \end{cases}$

+ Với $f(t)=x_1 \in (1;2) \Leftrightarrow \begin{cases} t=t_0 \ (t_0 < 1) \\ t=t_1 \ (t_1 > 2) \end{cases}$

• Với $t=t_0 \Leftrightarrow \sqrt{x^2+1}=t_0 < 1 \Rightarrow$ Phương trình vô nghiệm

• Với $t=t_1 \Leftrightarrow \sqrt{x^2+1}=t_1 > 2 \Rightarrow$ Phương trình có 2 nghiệm

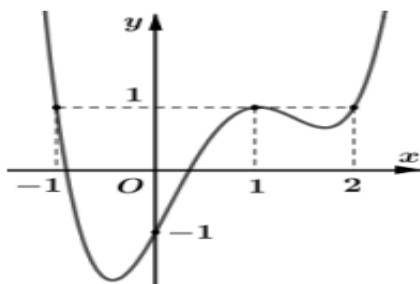
+ Với $f(t)=x_2 \in (2;+\infty) \Leftrightarrow \begin{cases} t=t_3 \ (t_3 < 1) \\ t=t_4 \ (t_4 > 2) \end{cases}$

• Với $t=t_3 \Leftrightarrow \sqrt{x^2+1}=t_3 < 1 \Rightarrow$ Phương trình vô nghiệm

• Với $t=t_4 \Leftrightarrow \sqrt{x^2+1}=t_4 > 2 \Rightarrow$ Phương trình có 2 nghiệm

Vậy phương trình $f\left[f\left(\sqrt{x^2+1}\right)\right]=0$ có 4 nghiệm.

Câu 82. Hàm số $y=f(x)$ có đồ thị trên $(-\infty;+\infty)$ trong hình vẽ sau. Hãy tìm số nghiệm phương trình $f(x^2+x-1)-1=0$.



A. 2.

B. 6.

C. 4.

D. 3.

Lời giải

Chọn B

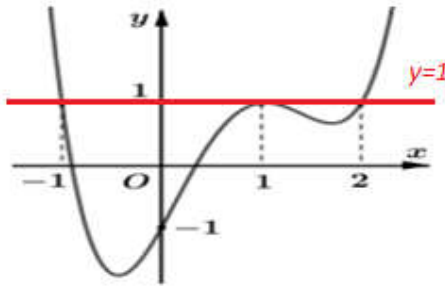
Đặt $t = x^2 + x - 1$. Khi đó phương trình đã cho trở thành: $f(t) - 1 = 0 \Leftrightarrow f(t) = 1$ (*)

Ta có: (*) là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(t)$ và đường thẳng $y = 1$.

Số nghiệm của phương trình (*) bằng số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(t)$ và đường thẳng $y = 1$.

Hàm số $y = f(t)$ có đồ thị như hình vẽ.

Đường thẳng $y = 1$ là đường thẳng song song với trục hoành và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1



Dựa vào hình vẽ ta thấy đồ thị hàm số $y = f(t)$ và đường thẳng $y = 1$ cắt nhau tại 3 điểm có hoành độ lần lượt là $t = -1$; $t = 1$; $t = 2$.

$$\text{Với } t = -1 \text{ thì } x^2 + x - 1 = -1 \Leftrightarrow x^2 + x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -1 \end{cases}.$$

$$\text{Với } t = 1 \text{ thì } x^2 + x - 1 = 1 \Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -2 \end{cases}.$$

$$\text{Với } t = 2 \text{ thì } x^2 + x - 1 = 2 \Leftrightarrow x^2 + x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-1 + \sqrt{13}}{2} \\ x = \frac{-1 - \sqrt{13}}{2} \end{cases}.$$

Vậy phương trình đã cho có 6 nghiệm.

Câu 83. Hàm số $y = x^2 + 4x - 1$ có bảng biến thiên như hình. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $|-x^2 - 4x + 1| = m$ có 4 nghiệm phân biệt

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y	$+\infty$	-5	$+\infty$

A. 3.

B. Vô số.

C. 4.

D. 0.

Lời giải

Chọn C

Ta có

$$|-x^2 - 4x + 1| = m$$

$$\Leftrightarrow |x^2 + 4x - 1| = m$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 0 \\ \begin{cases} x^2 + 4x - 1 = m(1) \\ x^2 + 4x - 1 = -m(2) \end{cases} \end{cases}$$

Để

TH1: $m = 0$, ta thấy phương trình (1) và (2) trùng nhau. Do đó loại $m = 0$

TH2: Do đó phương trình $|-x^2 - 4x + 1| = m$ có 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt và phương trình (2) có 2 nghiệm phân biệt đôi khác nhau.

Để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt, dựa theo bảng biến thiên thì $m > -5$.

Giao với điều kiện ta được $m > 0$.

Để phương trình (2) có 2 nghiệm phân biệt, dựa theo bảng biến thiên thì $-m > -5 \Leftrightarrow m < 5$.

Giao với điều kiện ta được $0 < m < 5$.

Do đó phương trình có 4 nghiệm phân biệt khi $0 < m < 5$.

Vậy có $m \in \{1; 2; 3; 4\}$ nguyên thỏa.

Câu 84. Tổng các giá trị của m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^2 + 2x - m|$ trên đoạn $[-3; 2]$ bằng 10 là

A. -13.

B. 7.

C. 4.

D. 27.

Lời giải

Chọn B

Xét hàm số $f(x) = x^2 + 2x - m$, hàm số $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = -1$.

Khi đó $\max_{[-3;2]} |f(x)| = \max \{|f(-1)|; |f(-3)|; |f(2)|\} = \max \{|m+1|; |m-3|; |m-8|\}$

TH1: $|m+1| = 10 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 9 \\ m = -11 \end{cases}$

Với $m = 9$ khi đó $\max_{[-3;2]} |f(x)| = \max \{10; 6; 1\} = 10$ (thỏa mãn).

Với $m = -11$ khi đó $\max_{[-3;2]} |f(x)| = \max \{10; 14; 19\} = 19$ (không thỏa mãn).

TH2: $|m-3| = 10 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 13 \\ m = -7 \end{cases}$

Với $m = 13$ khi đó $\max_{[-3;2]} |f(x)| = \max \{14; 10; 5\} = 14$ (không thỏa mãn).

Với $m = -7$ khi đó $\max_{[-3;2]} |f(x)| = \max \{10; 6; 15\} = 15$ (không thỏa mãn).

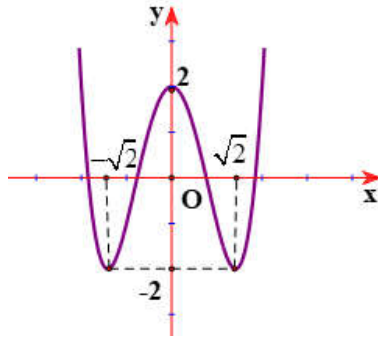
TH3: $|m-8| = 10 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 18 \\ m = -2 \end{cases}$

Với $m = 18$ khi đó $\max_{[-3;2]} |f(x)| = \max \{19; 15; 10\} = 19$ (không thỏa mãn).

Với $m = -2$ khi đó $\max_{[-3;2]} |f(x)| = \max \{10; 5; 1\} = 10$ (thỏa mãn).

Vậy $m = 9; m = -2$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 85. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên



Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $|f(x)| = m$ có 8 nghiệm phân biệt?

A. 1.

B. 3.

C. 0.

D. 2.

Lời giải

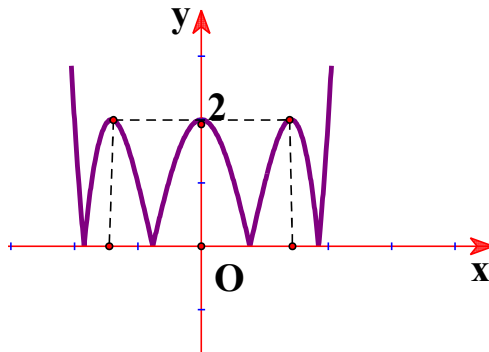
Chọn A

Đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ được suy ra từ đồ thị (C) của hàm số $y = f(x)$ như sau:

+ Giữ nguyên phần đồ thị (C) nằm trên trục hoành.

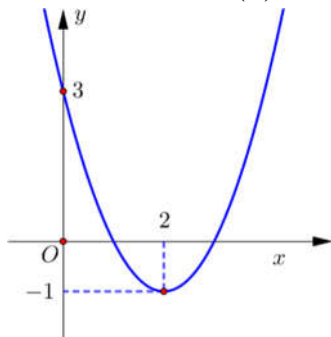
+ Lấy đối xứng phần đồ thị (C) nằm dưới trục hoành qua trục hoành và bỏ đi phần đồ thị (C) nằm dưới trục hoành.

Đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ là hợp của hai phần trên.



Phương trình $|f(x)| = m$ là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ và đường thẳng $y = m$. Để phương trình đã cho có 8 nghiệm thì đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị hàm số $|f(x)| = m$ tại 8 điểm phân biệt $\Leftrightarrow 0 < m < 2$. Vậy có 1 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Câu 86. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Tìm số nghiệm của phương trình $f^3(x) + f(x) - 2\sqrt[3]{f(x)} = 0$

A. 4.

B. 6.

C. 7.

D. 5.

Lời giải

Chọn D

Cách 1: Ta có $f^3(x) + f(x) - 2\sqrt[3]{f(x)} = 0 \Leftrightarrow f^3(x) + 2f(x) = f(x) + 2\sqrt[3]{f(x)}$

$$\text{Đặt } a = f(x); b = \sqrt[3]{f(x)} \Rightarrow a^3 + a = b^3 + b$$

$$\Leftrightarrow (a-b)(a^2 + ab + b^2 + 1) = 0 \Leftrightarrow a = b \Rightarrow f(x) = \sqrt[3]{f(x)}$$

$$\Leftrightarrow f^3(x) = f(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = 0 \\ f(x) = 1 \\ f(x) = -1 \end{cases} \text{ Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy}$$

+ Phương trình $f(x) = 0$ có 2 nghiệm phân biệt.

+ Phương trình $f(x) = 1$ có 2 nghiệm phân biệt không trùng 2 nghiệm trên.

+ Phương trình $f(x) = -1$ có 1 nghiệm không trùng 4 nghiệm trên.

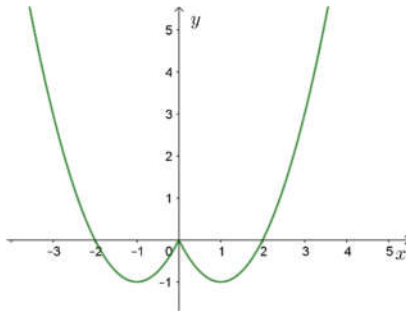
Vậy phương trình $f^3(x) + f(x) - 2\sqrt[3]{f(x)} = 0$ có 5 nghiệm phân biệt

$$\text{Cách 2: Đặt } t = \sqrt[3]{f(x)} \Rightarrow t^9 + t^3 - 2t = 0 \Leftrightarrow t(t^8 + t^2 - 2) = 0$$

$$\text{Dùng sơ đồ Hoocner tìm được } \begin{cases} t = 0 \\ t = 1 \\ t = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(x) = 0 \\ f(x) = 1 \\ f(x) = -1 \end{cases}$$

Dựa vào đồ thị ta thấy phương trình có 5 nghiệm phân biệt.

Câu 87. Cho hàm số $y = x^2 - 2|x|$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập các giá trị nguyên của m để phương trình $|x^2 - 2|x| + m| = 1$ có hai nghiệm phân biệt. Tính tổng các phần tử của tập S .



A. -1.

B. 2.

C. 4.

D. 0.

Lời giải

Chọn B

$$|x^2 - 2|x| + m| = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2|x| + m = 1 \\ x^2 - 2|x| + m = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2|x| = 1 - m \quad (1) \\ x^2 - 2|x| = -1 - m \quad (2) \end{cases}$$

Xét phương trình $x^2 - 2|x| = k$ (3). Số nghiệm của phương trình này là số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^2 - 2|x|$ và đường thẳng $y = k$.

Từ đồ thị hàm số $y = x^2 - 2|x|$ ta có kết luận sau:

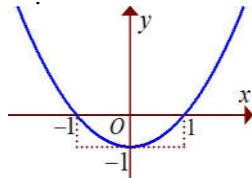
k	Số giao điểm	Kết luận về số nghiệm của PT (3)
$k < -1$	0	Phương trình vô nghiệm
$k = -1$	2	Phương trình có 2 nghiệm phân biệt
$-1 < k < 0$	4	Phương trình có 4 nghiệm phân biệt
$k = 0$	3	Phương trình có 3 nghiệm phân biệt
$k > 0$	2	Phương trình có 2 nghiệm phân biệt

Do $-1-m < 1-m$ ($\forall m \in \mathbb{R}$) nên để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt và phương trình (2) vô nghiệm.

$$\text{Điều đó tương đương với: } \begin{cases} -1-m < -1 \\ 1-m = -1 \\ 1-m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ m = 2 \\ m < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 2 \\ 0 < m < 1 \end{cases}.$$

Do $m \in \mathbb{Z}$ nên $m = 2$. Vậy $S = \{2\}$. Tổng các phần tử của tập S là 2.

Câu 88. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho Parabol $f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu số nguyên dương m để đường thẳng $y = m+1$ cắt đồ thị $y = |f(x)-3|$ tại 4 điểm phân biệt.



A.1.

B.2.

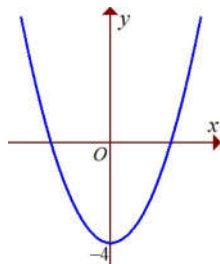
C.3.

D.4.

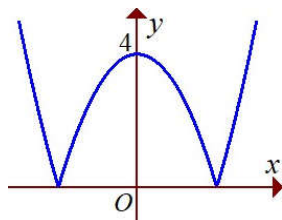
Lời giải

Chọn B

Ta có đồ thị hàm số $y = f(x) - 3$ như hình vẽ (1):

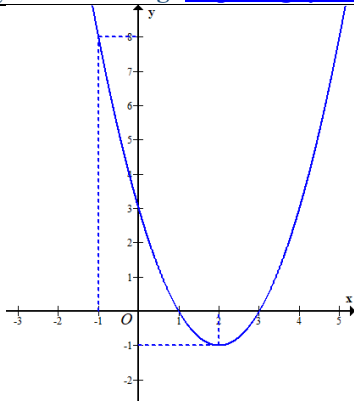


Lấy trị tuyệt đối, ta có đồ thị hàm số $y = |f(x) - 3|$ như hình vẽ (2):



Dựa vào đồ thị trên, ta nhận thấy để đường thẳng $y = m+1$ cắt đồ thị hàm số $y = |f(x) - 3|$ tại 4 điểm phân biệt khi và chỉ khi $0 < m+1 < 4 \Leftrightarrow -1 < m < 3$. Vì m nguyên dương nên $m \in \{1, 2\}$.

Câu 89. Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị (C) (như hình vẽ):



Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f^2(|x|) + (m-2)f(|x|) + m-3 = 0$ có 6 nghiệm phân biệt?

A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Lời giải

Chọn C

Đặt $t = |x| \Rightarrow t \geq 0$.

Với $t = 0 \Rightarrow x = 0$, với $t > 0 \Rightarrow x = \pm t$.

Phương trình $f^2(|x|) + (m-2)f(|x|) + m-3 = 0$ trở thành $f^2(t) + (m-2)f(t) + m-3 = 0$.

$$f^2(t) + (m-2)f(t) + m-3 = 0 \Leftrightarrow [f(t)+1][f(t)+m-3] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(t) = -1 & (1) \\ f(t) = 3-m & (2) \end{cases}$$

Từ đồ thị (C) ta có:

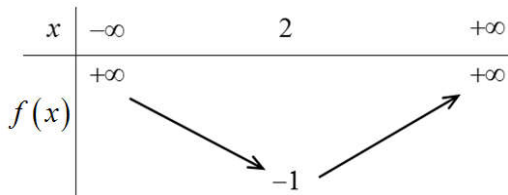
$$(1) \Leftrightarrow t = 2 \Rightarrow |x| = 2 \Leftrightarrow x = \pm 2.$$

Phương trình $f^2(|x|) + (m-2)f(|x|) + m-3 = 0$ có sáu nghiệm phân biệt thì phương trình

$$(2) \text{ phải có hai nghiệm dương phân biệt khác } 2 \Leftrightarrow -1 < 3-m < 3 \Leftrightarrow 0 < m < 4.$$

Mà $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{1; 2; 3\}$. Vậy chọn đáp án **C.**

Câu 90. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ thỏa mãn $f(1) = 1$ và có bảng biến thiên như hình vẽ bên.



Số nghiệm của phương trình $f[f(\sqrt{x^2+1})] = 0$ là

A. 8.

B. 4.

C. 2.

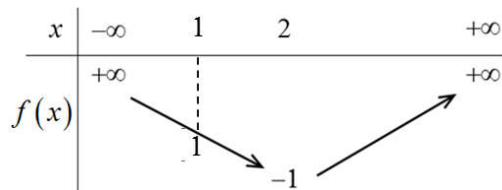
D. 6.

Lời giải

uẩn

Chọn B

Từ giả thiết, ta có bảng biến thiên như sau



Đặt $t = \sqrt{x^2 + 1}$ ($t \geq 1$), phương trình $f\left[f\left(\sqrt{x^2 + 1}\right)\right] = 0$ trở thành $f[f(t)] = 0$.

Từ bảng biến thiên, ta có $f(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_1 \in (1; 2) \\ x = x_2 \in (2; +\infty) \end{cases}$

Khi đó, ta có $f[f(t)] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(t) = x_1 \in (1; 2) \\ f(t) = x_2 \in (2; +\infty) \end{cases}$

+ Với $f(t) = x_1 \in (1; 2) \Leftrightarrow \begin{cases} t = t_0 \ (t_0 < 1) \\ t = t_1 \ (t_1 > 2) \end{cases}$

• Với $t = t_0 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 1} = t_0 < 1 \Rightarrow$ Phương trình vô nghiệm

• Với $t = t_1 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 1} = t_1 > 2 \Rightarrow$ Phương trình có 2 nghiệm

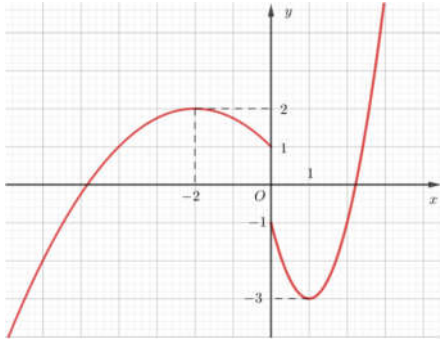
+ Với $f(t) = x_2 \in (2; +\infty) \Leftrightarrow \begin{cases} t = t_3 \ (t_3 < 1) \\ t = t_4 \ (t_4 > 2) \end{cases}$

• Với $t = t_3 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 1} = t_3 < 1 \Rightarrow$ Phương trình vô nghiệm

• Với $t = t_4 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 1} = t_4 > 2 \Rightarrow$ Phương trình có 2 nghiệm

Vậy phương trình $f\left[f\left(\sqrt{x^2 + 1}\right)\right] = 0$ có 4 nghiệm.

Câu 91. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{4}x^2 - x + 1 & \text{khi } x \leq 0 \\ 2x^2 - 4x - 1 & \text{khi } x > 0 \end{cases}$ có đồ thị như hình vẽ sau:



Tìm m để phương trình $|f(x)| = m$ có 6 nghiệm thực phân biệt.

A. $2 < m < 3$.

B. $1 < m < 2$.

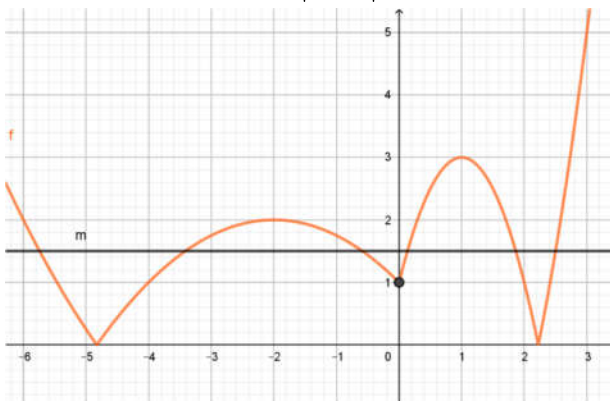
C. $1 < m < 3$.

D. $-3 < m < 3$.

Lời giải

Chọn B

Ta có đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ như hình vẽ sau:



Số nghiệm của phương trình $|f(x)| = m$ chính là số giao điểm của đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ với đường thẳng $y = m$. Dựa vào đồ thị ta có phương trình có 6 nghiệm thực phân biệt khi và chỉ khi $1 < m < 2$.

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương** ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: **Nguyễn Vương**
☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://www.nbv.edu.vn/>

Nguyễn Bảo Vương